



UNIVERSITE DE FIANARANTSOA ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE
MASTER PROFESSIONNEL

Mention : Informatique

Parcours : Informatique Générale

Intitulé :

DEVELOPPEMENT D'UNE SOLUTION ERP POUR LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Présenté le 14 Novembre 2023

Par : Monsieur **RALAMBONANTENAINA Fanilo Fabrice**

Membres du Jury :

- **Président** : Monsieur RABETAFIKA Louis Haja, Maître de Conférences
- **Examineur** : Monsieur RATOVONDRAHONA Alain Josué, Docteur en informatique
- **Rapporteurs** : Monsieur RAFAMANTANANTSOA Fontaine, Professeur
Monsieur RAKOTONIRINA Toky Harivelo, Gérant

Année Universitaire : 2022-2023

CURRICULUM VITAE

1. ETAT CIVIL

Nom : RALAMBONANTENAINA
Prénoms : Fanilo Fabrice
Date et lieu de naissance : 20 Mai 1999 à Fianarantsoa
Adresse : Lot IO 90 Antady-301 Fianarantsoa
E-mail : Ralambonantenaina@gmail.com
Tel : 034.55.532.36



2. FORMATIONS ET DIPLÔMES OBTENUS

2022-2023 : 2ème Année de formation en Master Professionnel au sein de l'Ecole Nationale d'Informatique de l'Université de Fianarantsoa. **Parcours** : Informatique Générale

2022-2021 : 1^{ère} Année de formation en Master Professionnel au sein de l'Ecole Nationale d'Informatique de l'Université de Fianarantsoa. **Parcours** : Informatique Générale

2021-2020 : 3ème Année de formation en Licence professionnelle à l'Ecole Nationale d'Informatique. **Parcours** : Informatique Générale
Diplôme obtenu : Licence Professionnelle.

2018-2019 : 2ème Année de formation en Licence professionnelle à l'Ecole Nationale d'Informatique. **Parcours** : Informatique Générale

2017-2018 : 1^{ère} Année de formation en Licence professionnelle à l'Ecole National d'Informatique **Parcours** : Informatique Générale

2016-2017 : Obtention du diplôme de Baccalauréat série C au Collège Saint François Xavier Ambatomena

3. STAGES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

01 Aout–31 Octobre 2023 : Stagiaire au sein de la société MD2I.
Thème : Développement d'une solution ERP pour la gestion des ressources humaines
Durée : 4 mois

Février 2023 : Projet d'étude au sein de l'Ecole National d'Informatique qui consiste à faire une analyse comparative des outils OLAP en utilisant l'outil « JasperSoft »

Novembre 2022 : Projet d'étude pour le niveau Master II au sein de l'Ecole National d'Informatique qui consiste à réaliser un système de gestion de prescription

2020-2021 : Travaux de réalisation au Palais du Région Haute Matsiatra

Thème : Etude d'une mise en place du serveur de stockage cloud privé

Durée : 3 mois

Réalisation du projet au sein de l'école

-Etude d'une mise en place de cluster

-Etude et mise en Oeuvre d'un firewall open-source

-Etude et Mise en Oeuvre de Qos et optimisation de trafic basée sur Pfsense

2018-2019 : Travaux de réalisation au C.I.R

Thème : Gestion de remboursement de frais médicaux

Durée : 3 mois

Réalisation du projet au sein de l'école

-Etude et mise en œuvre de supervision des équipements des réseaux

4. COMPETENCES EN INFORMATIQUES

Systèmes d'exploitation : Windows, Linux

Langages de programmations : Python, Java,

Technologies web : JavaScript ; Html ; CSS

Logiciel d'Edition : Adobe Photoshop, Adobe Première

Méthodes de conception : Merise, 2TUP

Méthode de gestion de projet : Scrum, Kanban, XP

Outils bureautiques : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Office PowerPoint

SGBD : MySQL, ORACLE, PostgreSQL

Technologies mobiles: Flutter, React Native

Virtualisation et Simulation : Virtualbox, VMware, GNS3

Réseaux : LAN, WLAN

5. COMPETENCES LINGUISTIQUES

Langue	Lecture	Ecriture	Compréhension
Français	Bien	Bien	Bien
Anglais	Assez bien	Assez bien	Assez bien

6. CENTRE D'INTERET

Activités Sportives : Basketball, Wrestling, Musculation

Loisirs et passe-temps : Lecture, Echecs, Billard, Danse de salon, Guitare, Belote

SOMMAIRE

CURRICULUM VITAE	I
SOMMAIRE	II
REMERCIEMENTS	IV
LISTES DES FIGURES	IV
LISTES DES TABLEAUX	V
LISTES DES ABREVIATIONS	VI
INTRODUCTION	1
PARTIE I : PRESENTATIONS GENERALES	2
Chapitre 1. Présentation de l'Ecole Nationale d'Informatique	3
1.1. Information d'ordre générale	3
1.2. Missions et historiques	3
1.3. Organigramme institutionnel	4
1.4. Domaine de spécialisation	5
1.5. Architecture des formations pédagogiques	6
1.6. Relation de l'ENI avec les organismes externes	8
1.7. Débouchés professionnels et diplômés	9
1.8. Ressources humaines	9
Chapitre 2 : Présentation de la société Md2i	11
2.1. Historiques	11
2.2. Organigramme	11
2.3. Missions	12
2.4. L'organisation de l'entreprise MD2I	13
Chapitre 3- Description du projet	14
3.1. Formulation	14
3.2. Objectif et besoins des utilisateurs	14
3.3. Moyens nécessaires à la réalisation du projet	15
3.4. Résultats attendus	16
3.5. Chronogramme de travail	17
PARTIE II : ANALYSE ET CONCEPTION	18
Chapitre 4- Analyse préalable	19
4.1. Analyse de l'existant	19
4.2 Critique de l'existant	20
4.3 Conception avant-projet	20
Chapitre 5- Analyse conceptuelle	42
5.1. Désignation des rôles de l'équipe SCRUM	42
5.2. Elaboration de Product Backlog	43
5.3. Product Backlog	45
5.4. Sprint backlog	49
5.5. Dictionnaire de données	51
5.6 Règles de gestion	53

5.7	Modèle du domaine	54
5.8	Diagramme de classes de conception pour chaque sprint	55
Chapitre 6 : Conception détaillée		58
6.1.	Architecture du système	58
6.2.	Diagramme de classes de la conception globale	59
6.3.	Diagramme de paquetage	60
6.4.	Diagramme de déploiement	61
PARTIE III : REALISATION DU PROJET		62
Chapitre 7– Mise en place de l’environnement de développement		63
7.1.	Environnement de développement	63
7.2	Installation et configuration des outils	63
7.3.	Architecture de l’application	69
Chapitre 8 – Développement de l’application		71
8.1	Création de la base de données	71
8.2.	Codage de l’application	71
8.3.	Présentation de l’application	76
CONCLUSION		VII
BIBLIOGRAPHIE		VIII
WEBOGRAPHIE		IX
GLOSSAIRE		X
ANNEXES		XI
TABLE DES MATIERES		XIII
RESUME		XVI
ABSTRACT		XVI

REMERCIEMENTS

Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude envers Dieu Tout Puissant pour nous avoir accordé la force, la santé, et la grâce nécessaires pour mener à bien ce stage. La réalisation de ce travail a également été rendue possible grâce à l'aide et à l'encouragement de plusieurs personnes. Je tiens à exprimer mes remerciements à tous, et plus particulièrement à

- **Monsieur Docteur HAJALALAINA Aimé Richard**, Docteur HDR, Président de l'Université de Fianarantsoa, pour ses travaux, projets et soutiens au développement durable à l'université.
- **Monsieur Professeur MAHATODY Thomas**, Docteur HDR, Directeur de l'Ecole Nationale d'Informatique d'avoir accepté notre inscription dans son établissement
- **Monsieur RAFAMANTANANTSOA Fontaine**, Professeur à l'Université de Fianarantsoa en tant qu'encadreur pédagogique, pour l'assistance nécessaire et les précieux conseils et recommandations qu'il a suggérés.
- **Monsieur RAKOTONIRINA Toky Harivelo**, Directeur général de MD2I, de m'avoir donné l'opportunité d'intégrer son entreprise et mon encadreur professionnel pendant tout le stage
- **Monsieur GILANTE Gesazafy**, Responsable de parcours : « Informatique Générale » à l'Ecole Nationale d'Informatique pour sa collaboration dans l'organisation du stage
- Toute l'équipe pédagogique de l'ENI, de nous avoir transmis ces connaissances que nous avons acquis jusqu'ici ;
- Tous les membres du jury de nous avoir consacré une partie de votre temps ;
- Tous les membres de nos familles et amis, pour leurs soutiens moraux et financiers

LISTES DES FIGURES

Figure 1: Organigramme actuel de l'Ecole	5
Figure 2: Organigramme MD2I	12
Figure 3: chronogramme de travail	17
Figure 4: Phase de processus unifié	23
Figure 5: Le processus de développement en Y	24
Figure 6: Itération selon la méthode Scrum	27
Figure 10: modèle du domaine.....	55
Figure 11: Diagramme de classes de conception du « sprint 1, 2 et 3 »	56
Figure 12: Diagramme de classes de conception du « sprint 4 et 5 »	57
Figure 13: Diagramme de classes de conception du « sprint 6 »	57
Figure 14: Architecture du système Modèle Vue Contrôleur.	58
Figure 15: Formalisme d'un diagramme de classe.	59
Figure 16: diagramme de classe de la conception globale.....	60
Figure 17: Diagramme de paquetage de l'application	61
Figure 18:: Diagramme de déploiement du système.....	61
Figure 19: Installation visual paradigm	64
Figure 20: Installation de Python 3.6.4	65
Figure 21: Fenêtre d'Installation de PostgreSQL 14	66
Figure 22: Installation Wkhtmltopdf.....	67
Figure 23: Démarrage de l'installation de PyCharm 2023.2	68
Figure 24: Démarrage de serveur odoo	69
Figure 25: Architecture 3 tiers d'Odoo	69
Figure 26: Fonctionnement de XML-RPC.....	70
Figure 27: Architecture d'un serveur Odoo	70
Figure 28: affichage de codage de vue en Odoo.	73
Figure 29: Exemple de codage du modèle en python	75
Figure 30: Page d'authentification	76
Figure 31: Page d'accueil de l'employé.....	77
Figure 32: Formulaire d'ajout de l'employé	77
Figure 33: Formulaire de création de fiche paie	78
Figure 34: Fiche de paie.....	79
Figure 35: Fichier __manifest__.py	XI
Figure 36: Structure d'un module Odoo.....	XI

LISTES DES TABLEAUX

Tableau 1: Organisation du système de formation pédagogique de l'Ecole	6
Tableau 2: Mention et parcours au sein de l'ENI	6
Tableau 3: Liste des formations existantes à l'ENI	7
Tableau 4: Débouchés éventuels des jeunes diplômés	9
Tableau 5: Moyens matériels	16
Tableau 6: Moyens logiciels utilisés	16
Tableau 7: Caractéristique des matériaux informatiques	19
Tableau 8: Avantages et Inconvénients entre les 2 solutions	21
Tableau 9: Tableau comparatif des méthodes de modélisation	22
Tableau 10: Comparaison entre la méthode classique et la méthode agile	24
Tableau 11: Comparaison entre SCRUM et les méthodes traditionnelles	28
Tableau 12: Comparaison des outils de modélisation	34
Tableau 13: Comparaison de Sage, Salesforces et de Odoo	35
Tableau 14: Historique des versions d'Odoo	37
Tableau 15: Comparaison des SGBD	39
Tableau 16: Comparaison entre SVN et GIT	41
Tableau 17: Ressources humaines mobilisé pour la réalisation du projet	42
Tableau 18: Tableau des listes des acteurs	43
Tableau 19: Tableau qui illustre la Product backlog.	46
Tableau 20: Tableau release/Sprint	49
Tableau 21: Sprint par tâche	50
Tableau 22: Dictionnaire de données	51

LISTES DES ABBREVIATIONS

2TUP : Two Tracks Unified Processus

AN : Alphanumérique

API : Application Programming Interface

ASP : Active Server Page

BD : Base de Données

BNGRC : Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes

BTS : Brevet de Technicien Supérieur

CARI : Colloque Africain sur la Recherche en Informatique

CGI : Common Gateway Interface

CITEF : Conférence Internationale des Ecoles de formation d'Ingénieurs et Technicien
d'Expression Française

CNH : Commission Nationale d'Habilitation

CUR : Centre Universitaire Régional

D : Doctorat

DD : Disque Dur

DEA : Diplôme d'Etudes Approfondies

DSC : Diagramme de Séquence de conception

DSS : Diagramme de Séquence Système

DTS : Diplôme de Technicien Supérieur

DUT : Diplôme Universitaire de Technicien

ENI : Ecole Nationale d'Informatique

GB : Génie logiciel et Base de données

GHz : GigaHertz

Go : Gigaoctet

IG : Informatique Générale

HTTP : HyperText Transfer Protocol

LMD : Licence-Master-Doctorat

L : Licence Professionnelle

M : Master Professionnelle

MDP : Mot De Passe

MVC : Modèle-Vue-Contrôleur

N : Numérique

NIF : Numéro d'Identification Fiscale

Odoo : On Demand Open Object

ORM: Object Relational Mapping

RAC : Rate A Company

RAM : Random Access Memory

RG : Règle de Gestion

SGBD : Système de Gestion de Base de Données

SR : Système et Réseaux

SQL : Structured Query Language

TIC : Technologie de l'Information et de la Consommation

UPST : Université Paul Sabatier de Toulouse

UML : Unified Modeling Language

UP : Unified Processus

WWW : World Wide Web

INTRODUCTION

Les Ressources Humaines jouent un rôle essentiel dans la croissance et le succès d'une entreprise, et avec les avancées technologiques, de nombreuses solutions ont émergé pour optimiser leur gestion. L'intégration d'un ERP RH représente l'une de ces opportunités, offrant aux entreprises la possibilité d'améliorer leur efficacité opérationnelle. Notre travail se concentre sur l'évaluation des responsabilités du responsable des RH, abordant des problèmes tels que la perte de données, la complexité des rapports, la perte de temps et l'absence de systèmes informatiques adéquats.

Pour résoudre ces défis, nous nous posons des questions clés : Comment automatiser les processus manuels de gestion des RH ? Comment assurer la mise à jour en temps réel et la sécurité des données RH de l'entreprise ? Les conclusions de notre travail visent à apporter des solutions à ces problèmes, dans le but global de concevoir et mettre en œuvre un système de gestion des RH dans un ERP. Notre objectif est de fournir un logiciel de gestion des RH intégré à un ERP, capable d'automatiser toutes les opérations liées aux données du personnel, garantissant la sécurité des données et la maîtrise des coûts pour l'entreprise. Nous adoptons une approche de gestion de projet, en utilisant des outils de conception et un environnement de développements spécifiques, ainsi qu'un langage de programmation et un système de gestion de bases de données.

Notre présentation débutera par une introduction générale, divisée en deux parties : la présentation de l'entreprise et celle de l'établissement d'accueil. Ensuite, nous aborderons l'analyse et la conception de l'application, comprenant une analyse préalable, une analyse conceptuelle et une conception détaillée. Enfin, nous conclurons en présentant la réalisation du projet, mettant en lumière la configuration de l'environnement de l'application et son développement.

PARTIE I : PRESENTATIONS GENERALES

Chapitre 1. Présentation de l'Ecole Nationale d'Informatique

1.1. Information d'ordre générale

L'Ecole Nationale d'Informatique, en abrégé ENI, est un établissement d'enseignement supérieur rattaché académiquement et administrativement à l'Université de Fianarantsoa. Le siège de l'Ecole se trouve à Tanambao-Antaninarenina à Fianarantsoa. L'adresse pour la prise de contact avec l'Ecole est la suivante : Ecole Nationale d'Informatique (ENI) Tanambao, Fianarantsoa. Le numéro de sa boîte postale est 1487 avec le code postal 301. Téléphone : 034 05 733 36 ou 032 15 204 28. Son adresse électronique est la suivante : **eni@eni.mg**. Il dispose également d'un site web : **www.eni.mg**

1.2. Missions et historiques

L'ENI se positionne sur l'échiquier socio-éducatif malgache comme étant le plus puissant secteur de diffusion et de vulgarisation des connaissances et des technologies informatiques.

Cette Ecole Supérieure peut être considérée aujourd'hui comme la vitrine et la pépinière des élites informaticiennes du pays.

De façon formelle, l'ENI était créée par le décret N° 83- 185 du 24 Mai 1983, comme étant le seul établissement Universitaire Professionnalisé au niveau national, destiné à former des techniciens et des Ingénieurs de haut niveau, aptes à répondre aux besoins et exigences d'Informatisation des entreprises, des sociétés et des organes implantés à Madagascar.

L'ENI a pour conséquent pour mission de former des spécialistes informaticiens compétents et opérationnels de différents niveaux notamment :

- en fournissant à des étudiants des connaissances de base en informatique ;
- en leur transmettant le savoir-faire requis, à travers la professionnalisation des formations dispensées et en essayant une meilleure adéquation des formations par rapport aux besoins évolutifs des sociétés et des entreprises ;
- en initiant les étudiants aux activités de recherche dans les différents domaines des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) ;

La filière de formation d'Analystes Programmeurs a été mise en place à l'Ecole en 1983, et a été gelée par la suite en 1996, tandis que la filière de formation d'ingénieurs a été ouverte à l'Ecole en 1986.

Une formation de troisième cycle a été ouverte à l'Ecole a été ouverte à l'Ecole depuis l'année 2003 – 2004 grâce à la coopération académique et scientifique entre l'Université de Fianarantsoa pour le compte de l'ENI et l'Université Paul Sabatier de Toulouse (UPST).

Cette filière avait pour objectif de former certains étudiants à la recherche dans les différents domaines de l'Informatique, et notamment pour préparer la relève des Enseignants-Chercheurs qui étaient en poste.

Pendant l'année 2007-2008, la formation en vue de l'obtention du diplôme de Licence Professionnelle en Informatique a été mise en place à l'ENI avec les deux parcours de formation :

- Génie Logiciel et base de Données.
- Administration des Système et réseaux.

La mise en place à l'Ecole de ces deux options de formation devait répondre au besoin de basculement vers le système Licence – Master – Doctorat (LMD).

En vue de surmonter les difficultés de limitation de l'effectif des étudiants accueillis à l'Ecole, notamment à cause du manque d'infrastructures, un système de « Formation Hybride » a été mise en place à partir de l'année 2010. Il s'agit en effet d'un système de formation semi présentielle et à distance avec l'utilisation de la visioconférence pour la formation à distance. Le système de formation hybride a été ainsi créé à Fianarantsoa ainsi qu'Université de Toliara. Cette formation est à l'origine du parcours Informatique Générale.

En 2023, une nouvelle mention Intelligence Artificielle (IA) a été ouvert au sein de l'Ecole pour répondre les besoins des entreprises. La formation est destinée aux étudiants titulaires du diplôme de licence (Bac +3) en Mathématiques ou en Statistiques ou en Informatique, etc. La mention IA comporte deux parcours :

- Gouvernance et Ingénierie de Données (GID),
- Objets connectés et Cybersécurité (OCC).

Le principe de l'enseignement pour le parcours GID offre aux l'étudiants des compétences scientifiques et techniques spécialisées en Science de données. Pour le parcours OCC, les étudiants octroient la double spécialité premièrement en internet des objets et deuxièmement en cybersécurité. La formation de master est axée sur l'ensemble d'applications de l'Intelligence Artificielle.

1.3. Organigramme institutionnel

L'organigramme de l'Ecole est inspiré des dispositions du décret N° 83-185 du 24 Mai 1983. L'ENI est administrée par un Conseil d'Ecole, et dirigée par un directeur nommé par un décret adopté en Conseil des Ministres. Le Collège des enseignants regroupant tous les

enseignants-chercheurs permanents de l'Ecole est chargé de résoudre les problèmes liés à l'organisation pédagogique des enseignements. Le Conseil Scientifique propose les orientations pédagogiques et scientifiques de l'établissement, en tenant compte notamment de l'évolution du marché de travail et de l'adéquation des formations dispensées par rapport aux besoins des entreprises. La figure 1 représente l'organigramme actuel de l'ENI.

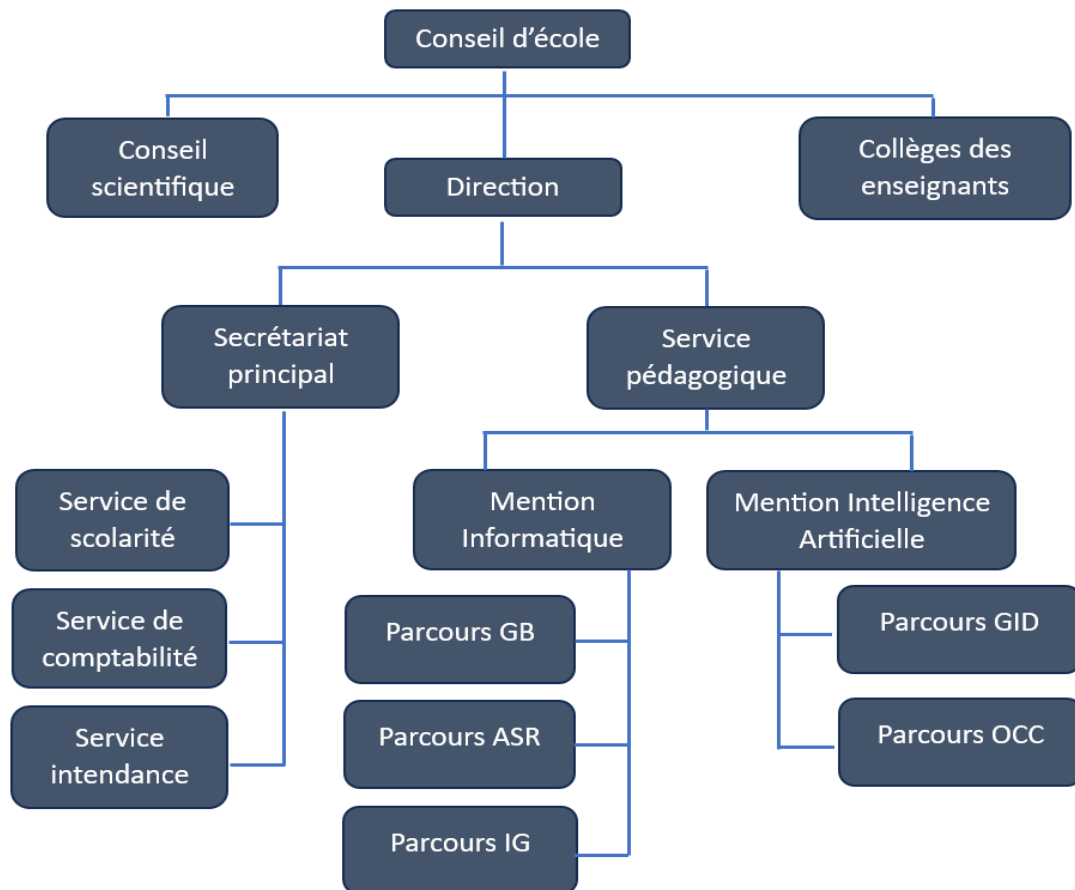


Figure 1: Organigramme actuel de l'Ecole

1.4. Domaine de spécialisation

Les activités de formation et de recherche organisées à l'ENI portent sur les domaines suivants :

- Génie logiciel et Base de Données ;
- Administration des Systèmes et Réseaux ;
- Informatique Générale ;
- Modélisation informatique et mathématique des Systèmes complexes ;
- Intelligence artificielle.

Le tableau 1 décrit l'organisation du système de formation pédagogique de l'Ecole.

Tableau 1: Organisation du système de formation pédagogique de l'Ecole

Formation Théorique	Formation Pratique
- Enseignement théorique - Travaux dirigés - Travaux pratiques - Conférences	- Etude de cas - Travaux de réalisation - Projets/ Projets tutorés - Voyages d'Etudes - Stages en entreprise

1.5. Architecture des formations pédagogiques

Le recrutement des étudiants à l'ENI se fait uniquement par voie de concours d'envergure nationale en première année. Les offres de formation organisées à l'Ecole ont été validées par la Commission Nationale d'Habilitation (CNH). Au sein de l'ENI, il existe deux mentions et cinq parcours. Le tableau 2 récapitule les mentions et les parcours au sein de l'Ecole :

Tableau 2: Mention et parcours au sein de l'ENI

Mention	Parcours
Informatique	Génie logiciel et Base de Données (GB)
	Administration des Systèmes et Réseaux (ASR)
	Informatique Générale (IG)
Intelligence Artificielle	Gouvernance et Ingénierie de Données (GID)
	Objets Connectés et Cyber sécurités (OCC)

La figure 2 représente l'architecture des études correspondant au système LMD.

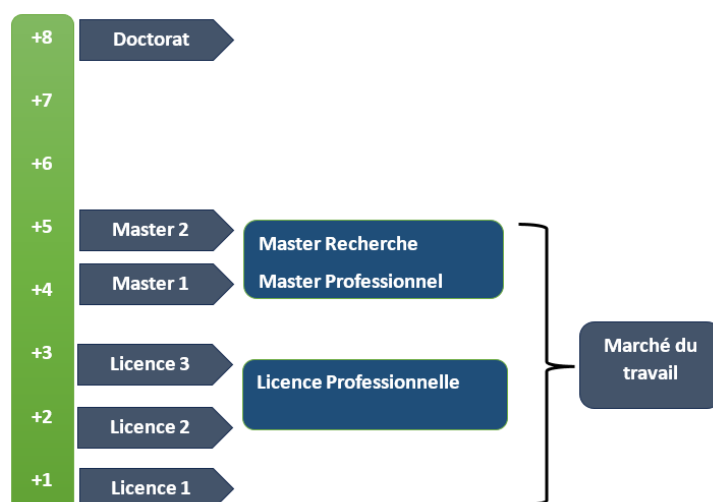


Figure 2 : Architecture des études correspondant au système LMD

La licence peut avoir une vocation générale ou professionnelle. Le master peut avoir une vocation professionnelle ou de recherche. L'accès en première année de MASTER se fait automatiquement pour les étudiants de l'Ecole qui ont obtenu le diplôme de Licence Professionnelle. Le tableau 3 illustre la liste des formations existantes à l'ENI.

Tableau 3: Liste des formations existantes à l'ENI

	FORMATION	
	LICENCE PROFESSIONNELLE	MASTER
Condition admission	Par voie de concours	Par voie de concours pour la mention IA
Condition d'accès	Bac de série C, D ou Technique	Être titulaire de licence professionnelle
Durée de Formation	3 ans	2 ans
Diplôme délivré	Diplôme de Licence Professionnelle	Diplôme de Master Professionnel Diplôme de Master Recherche

Le Master Recherche permet à son titulaire de poursuivre directement des études en doctorat et de s'inscrire directement dans une Ecole Doctorale.

Les étudiants diplômés de l'Ecole sont plutôt bien accueillis dans les instituts universitaires étrangères (Canada, Suisse, France, ...)

1.6. Relation de l'ENI avec les organismes externes

Les stages effectués chaque année par les étudiants mettent l'Ecole en rapport permanent avec plus de 400 entreprises et organismes publics, semi-publics et privés, nationaux et internationaux. L'Ecole dispose ainsi d'un réseau d'entreprises, de sociétés et d'organismes publics et privés qui sont des partenaires par l'accueil en stage de ses étudiants, et éventuellement pour le recrutement après l'obtention des diplômes par ces derniers. Les compétences que l'Ecole cherche à développer chez ses étudiants sont l'adaptabilité, le sens de la responsabilité, du travail en équipe, le goût de l'expérimentation et l'innovation.

En effet, la vocation de l'ENI est de former des licenciés et des ingénieurs de niveau MASTER avec des qualités scientifiques, techniques et humaines reconnues, capables d'évoluer professionnellement dans des secteurs d'activité variés intégrant l'informatique. Les stages en milieu professionnel permettent de favoriser une meilleure adéquation entre les formations à l'Ecole et les besoins évolutifs du marché de l'emploi.

Parmi les sociétés, les entreprises et les organismes partenaires de l'Ecole, on peut citer : ACCENTURE Mauritius, AKATA Goavana, Air Madagascar, Ambre Associates, Airtel, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), AXIAN, B2B, Banque Centrale, , BIANCO, BlueLine, CNaPS, Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), CEDII-Fianarantsoa, Data Consulting, Central Test, Centre National Antiacridien, CNRE, COLAS, Direction Générale des Douanes, DLC, E-Tech Consulting, , FID, FIHARY Soft, FTM, GNOSYS, GENIUS AT WORK, Hello Tana, IBONIA, INGENOSIA, INSTAT, IOGA, JIRAMA, JOUVE, MADADEV, MAEP, MD2I, MEF, MEN, MESupRES, MFB, MININTER, Min des Postes/Télécommunications et du Développement Numérique, NEOV MAD, Ny Havana, Madagascar National Parks, OMNITEC, ORANGE, OTME, PRACCESS, QMM Fort-Dauphin, SG Madagasikara SMMC, SMMEC, SNEDADRS Antsirabe, Sénat, Société d'Exploitation du Port de Toamasina (SEPT), SOFTWELL, Strategy Consulting, TELMA, VIVETEC, Société LAZAN'I BETSILEO, WWF, UGD, ARATO, MANAO, MNDPT, NG ACADEMY.NG, Relia ...

1.7. Débouchés professionnels et diplômés

Les formations proposées par l'Ecole permettent aux diplômés d'être immédiatement opérationnels sur le marché du travail avec la connaissance d'un métier complet lié à l'informatique aux TIC.

L'Ecole apporte à ses étudiants un savoir-faire et un savoir-être qui les accompagnent tout au long de leur vie professionnelle. Elle a une vocation professionnalisante. Les diplômés en LICENCE et en MASTER issus de l'ENI peuvent faire carrière dans différents secteurs.

L'Ecole bénéficie aujourd'hui de 40 années d'expériences pédagogiques et de reconnaissance auprès des sociétés, des entreprises et des organismes. C'est une Ecole Supérieure de référence en matière informatique.

D'une manière générale, les diplômés de l'ENI n'éprouvent pas de difficultés particulières à être recrutés au terme de leurs études. Cependant, l'ENI recommande à ses diplômés de promouvoir l'entrepreneuriat en TIC et de créer des cybercafés, des SSII ou des bureaux d'études. Le tableau 4 représente les débouchés éventuels des jeunes diplômés.

Tableau 4: Débouchés éventuels des jeunes diplômés

LICENCE	MASTER
➤ Analyste - Programmeur ➤ Administrateur de site web/de portail web ➤ Assistant Informatique et internet ➤ Chef de projet web ou multimédia ➤ Développeur Informatique ou multimédia ➤ Intégrateur web ou web designer ➤ Hot liner/Hébergeur Internet ➤ Agent de référencement ➤ Technicien/Supérieur de help desk sur Informatique ➤ Responsable de sécurité web ➤ Administrateur de réseau	➤ Administrateur de réseau et système ➤ Architecture de système d'information ➤ Développeur d'applications ➤ Ingénieur réseau ➤ Webmaster / Web Designer ➤ Concepteur et réalisateur d'application ➤ Directeur du système d'informations ➤ Chef de projet informatique ➤ Responsable de sécurité informatique ➤ Consultant fonctionnel ou freelance

1.8. Ressources humaines

Les ressources humaines sont citées ci-dessous selon leurs responsabilités :

- Directeur de l'Ecole : Monsieur MAHATODY Thomas, Docteur HDR
- Responsable de la Mention « Informatique » : Monsieur RABETAFIKA Louis Haja, Maître de Conférences
- Responsable de la Mention « Intelligence Artificielle » : Monsieur DIMBISOA William Germain, Maître de Conférences

- Responsable du Parcours « Génie Logiciel et Base de Données » : Monsieur RALAIVAO Jean Christian, Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche
- Responsable du Parcours « Administration Systèmes et Réseaux » : Monsieur SIAKA, Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche
- Responsable du Parcours « Informatique Générale » : Monsieur GILANTE Gesazafy, Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche
- Responsable du Parcours « Gouvernance et Ingénierie de Données » : Madame RATIANANTITRA Volatiana Marielle, Maître de Conférences
- Responsable du Parcours « Objets Connectés et Cybersécurité » : Monsieur RAZAFIMAHATRATRA Hajarisena, Maître de Conférences

L'ENI compte quinze (15) enseignants permanents dont un (01) Professeur Titulaire, un (01) Professeur, un (01) Docteur HDR, huit (08) Maîtres de Conférences, quatre (04) Assistants d'Enseignement Supérieur et de Recherche, dix (10) enseignants vacataires, quarante un (41) personnel administratif.

Chapitre 2 : Présentation de la société Md2i

2.1.Historiques

Créer à Paris en 1987 la société MD2i SARL conçoit des logiciels de gestion de projets de développement tous bailleurs confondus et notamment l'union européenne. Elle les fait évoluer en fonction des besoins et assure un appui-maintenance rapide et efficace. Le MD2i est intervenu dans 54 pays et ensembles régionaux sur les 5 continents et travaille en 3 langues (25 pays et ensembles en français, 22 en anglais et 7 en portugais). La MD2i adopte un système de management de qualité pour les logiciels qu'elle réalise

A Madagascar il se situe à Antananarivo 101, LOT V A 20 E TSIADANA

2.2.Organigramme

L'entreprise MD2I est composée d'une équipe de 14 employés dévoués qui travaillent ensemble pour atteindre les objectifs et maintenir les succès. A la tête de l'entreprise, il y a le gérant RAKOTONIRINA Toky Harivelo qui apporte une direction stratégique et une vision claire à l'ensemble de l'organisation. Juste en dessous, Madame RAKOTONDRA SOA Henitsoa occupe le poste de responsable RH et collabore étroitement avec le Gérant pour mettre en œuvre la stratégie globale. Elle supervise également les différents départements clés de l'entreprise. Dans les départements directions, MONSIEUR RAPANOELA Liva Richard dirige l'équipe en tant que directeur de projet, avec Monsieur RAVELOJAONA Michel Ivan Herinavalona en tant que chef de projet de l'entreprise. Enfin le département de développeur et informaticien sont constitués par MADAME HOLINIRINA Julie, Monsieur ANDRY ANDRAINA Deraniaina Nicolas, Monsieur RAVELOJAONA Manohy Fanomezana Didier, Monsieur RAZADINDRAMANITRA Andry Herilaza et Madame RANDRIAMORAMANANA Mialy. Ils s'efforcent de maintenir l'infrastructure technologique afin de garantir une efficacité maximale dans l'ensemble de l'entreprise. La figure 2 représente l'organigramme général de la société :

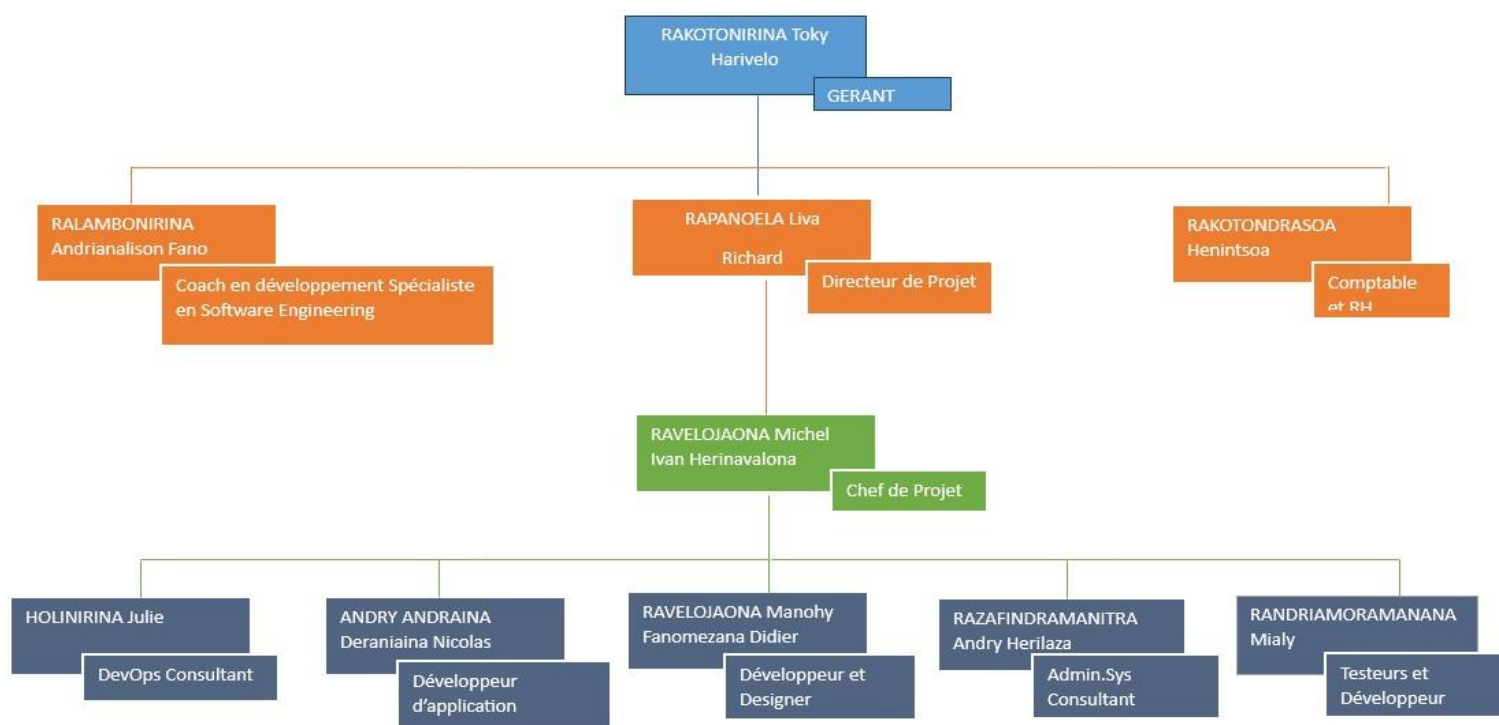


Figure 2: Organigramme MD2I

2.3 Missions

L'entreprise Md2i est un appui à la gestion de projet et organisme dans le développement de logiciel de comptabilité budgétaire .MD2I rend le logiciel apte à fonctionner dans l'environnement informatique utilise par les utilisateurs pendant une ou plusieurs années après la signature du contrat d'appui-conseil -maintenance. L'assistance fournie dans le cadre du contrat d'appui de conseil maintenance comprend :

- La mise à jour des programmes et du guide d'utilisation y compris en cas d'évolution des versions WINDOWS l'assistance par email en cas de difficulté
- L'appui-conseil-maintenance permet l'accès a distance aux postes clients
- La mise a jour des programmes comprend les versions successives du progiciel, mises régulièrement à la disposition du client par l'éditeur
- Ces mises à jour n'intègrent en aucun cas le progiciel ou les nouvelles versions du progiciel que l'éditeur distribue de manière distincte

L'assistance par e-mail comprend les compléments d'information dur la procédure d'utilisation du logiciel et analyse de l'intégrité de la base de données

Formation : la formation de la MD2I est personnalisée et peut s'adapter à toutes les demandes des clients. Cela peut se faire sur place ou dans le local de la MD2I Madagascar.

Appui : l'appui à la gestion financière administrative, opérationnelle et comptable. Le contrôle de gestion et la préparation des audits. La conception de logiciels, octroi e licences d'utilisation et l'appui-maintenance

Conception de logiciel : l'équipe MD2I maitrise les nouvelles technologies en matière de développement et de programmation de logiciels : analyse fonctionnelles, suivi budgétaire et budgétaire du personnel, tableau de bord des financements extérieurs.

Support client : elle identifie d'abord les besoins, si soumet la solution proposée pour validation au client, puis élabore ou adapte le logiciel, installe, teste sur site, forme les utilisateurs rédige les manuels et assure la maintenance

L'intervention de MD2I a toujours pour objectif d'être immédiatement utile. Les cycles de formation sont personnalisés. Ils concevront des systèmes informatiques et les testons avant leur mise en œuvre. L'entreprise soutient et maintenant l'utilisation des logiciels et réalise des tutoriels, des manuels d'utilisation e des exemples de bases de données. L'équipe MD2I maîtrise les nouvelles technologies liées aux projets de développement : conception de logiciels suivi et évaluation, business plans gestion des évaluations

2.4 L'organisation de l'entreprise MD2I

L'organisation de l'entreprise MD2I repose sur 4 unités :

- L'unité de développement commercial, de formation et maintenance des produits, comprend essentiellement une unité chargée d'entretenir les relations avec les bailleurs de fonds et projets de développement. Cette unités veille à ce que les logiciels développés par MD2I utilisent dans les différentes institutions dans plus de 40 pays fonctionnent parfaitement dans les conditions d'utilisation du logiciel. Il apporte une assistance immédiate en cas de problèmes rencontre par les clients sur utilisation des logiciels développés par MD2I
- La cellule de recherche et développement et analyse, liée à l'innovation et au design, mobilise des experts du plus haut niveau pour la recherche et développement logiciel, la mobilisation de nouveaux processus de gestion respectant les procédures des bailleurs de fonds, la veille technologique et réglementaire, la rédaction de la mobilisation de la base de données et des spécifications de sécurité.
- L'unité de développement elle est composée d'ingénieur et de techniciens informaticiens très expérimentés dans le développement de logiciels. C'est le cœur de l'activité de MD2I. L'unité de test et d'assurance qualité : cette unité assure les tests : convivialité, cohérence sur les sorties du logiciel, cohérence de la saisi des donnée logiciel sur les dans logiciels, cohérence avec les différents systèmes d'exploitation sur les ordinateurs, elle vérifie également le respect cahier des charges.

Toutes ces unités sont chargées de l'ensemble des activités, de prospections commerciale, appel d'offres et de réalisations complète des contrats, quel que soit le domaine technique et la nature des missions accomplies

Chapitre 3- Description du projet

3.1 Formulation

Le projet ERP a pour objectif de créer un progiciel de gestion intégrée des ressources humaines pour MD2I qui est une entreprise de services numériques, fournit des solutions informatiques aux entreprises, mais de nombreux aspects de ses opérations, tels que la gestion des congés, des présences, ne sont pas encore informatisés mais au niveau de paie il possède déjà un système opérationnel mais souhaite aussi l'intégrer dans ERP. Ce projet vise à optimiser ces processus en mettant en place une solution ERP dédiée à la gestion des ressources humaines de l'entreprise, permettant une intégration fluide avec d'autres modules natifs. Il s'inscrit dans le cadre du thème « Développement d'une solution ERP pour la gestion des ressources humaines dans une entreprise de services numériques ».

3.2 Objectif et besoins des utilisateurs

L'objectif principal du projet est de concevoir et réaliser une application web complète pour la gestion des ressources humaines de l'entreprise. Cela englobe la gestion des employés, la gestion des congés, le suivi des présences, et la gestion de paie. Cette application centralisera les données essentielles, permettant ainsi une gestion efficace et simplifiée des ressources humaines, tout en garantissant la sécurité des informations et la facilité des mises à jour.

3.2.1 Besoins fonctionnels

Une application pour la gestion d'entreprise de service numérique est un outil crucial pour la surveillance et le contrôle des activités dans l'entreprise. Quant aux utilisateurs, l'outil devrait être capable de :

- ✓ S'authentifier ;
- ✓ Gérer les utilisateurs ;
- ✓ Gérer les employés ;
- ✓ Gérer les fiches de paies ;
- ✓ Gérer les contrats ;
- ✓ Gérer les présences ;
- ✓ Gérer les congés ;
- ✓ Gérer les heures supplémentaires ;
- ✓ Gérer les indemnités et avantages divers ;

- ✓ Gérer les départements ;
- ✓ Gérer les avances ;
- ✓ Imprimer une fiche de paie ;

3.2.2. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels sont des besoins en matière de performance, de type matériel ou le type conception. Il s'agit aussi des besoins qui caractérisent le système. Dans le cadre de ce travail, notre application web devra nécessairement :

- Être capable d'assurer rapidité d'exécution et de traitement des données,
- Être modulaire et extensible, c'est-à-dire qu'il pourra y avoir une possibilité de modifier ou d'ajouter de nouvelles fonctionnalités
- Assurer la sécurisation des données,
- Être capable d'assurer la portabilité sur différente plate-forme, et compatible avec n'importe quel système d'exploitation
- Être rapide d'usage pour les utilisateurs et au niveau ergonomie et interface Homme/Machine, il doit offrir une interface conviviale et facile d'utilisation.

3.3 Moyens nécessaires à la réalisation du projet

Pour atteindre les objectifs visés, il est nécessaire d'utiliser des moyens humains, matériels et logiciels.

3.3.1. Moyens humains

Tenant compte de tous les moyens et informations nécessaires à la réalisation de ce projet, toutes ces personnes ont chacun apporté leur moyen :

- ✓ **Chef de Projet** : l'encadreur, fournisseur de toutes les informations, et aussi, participant pour la validation du projet.
- ✓ **Testeur** : un agent du MD2I, participant pour le test de l'application
- ✓ **Un concepteur-développeur** : le développeur qui a assuré la conception et le développement de l'application.

3.3.2. Moyens matériels

La mise en œuvre du projet s'est appuyée sur une infrastructure matérielle bien définie,

le tableau 5 Montre la liste du matériel utilisé pendant la réalisation du projet.

Tableau 5:Moyens matériels

Types	Système	Processeur	RAM	Disque Dur	Marque
Ordinateur portable	Windows 10 Professionnel 64 bits	Processeur Intel CoreI i7-2520M CPU @ 2.50GHz 2.50 GHz	6 Go DDR3	1 To	ASUS

3.3.3. Moyens logiciels

La réalisation de ce projet nécessite aussi des moyens logiciels pour la conception, le codage, ainsi le déploiement sur le serveur. Nous avons utilisé les outils logiciels suivants : le tableau 6 représente les moyens logiciels utilisés

Tableau 6:Moyens logiciels utilisé

Nom	Version	Utilité
Windows 10 Professionnel	1909	Système d'exploitation de la machine cliente et pour le développement
PyCharm Professionnel	2023.2.1	Éditeur de texte pour le développement Python
PgAdmin	14.9.1	Outil d'accès aux données dans la base PostgreSQL
Chrome	119.0.6045.124 (Build officiel) (64 bits)	Navigateur web utilisé pour les tests et visualisation du rendu
Git	2.34.1	Système de gestion de version
JIRA	8.2.4	Outil collaboratif de suivi des projets
Visual Paradigm	10.0	Outil de modélisation

3.4 Résultats attendus

La Société attend de notre part qu'on finisse le développement de l'application prête à l'emploi et performante. Elle sera capable de bien gérer les traitements et tâches effectués au sein de l'entreprise ainsi que les informations, elle sera aussi capable d'organiser et d'enregistrer les données infiltrées avec sécurité et faciliter les travaux qui demandent une collaboration des employées

3.5 Chronogramme de travail

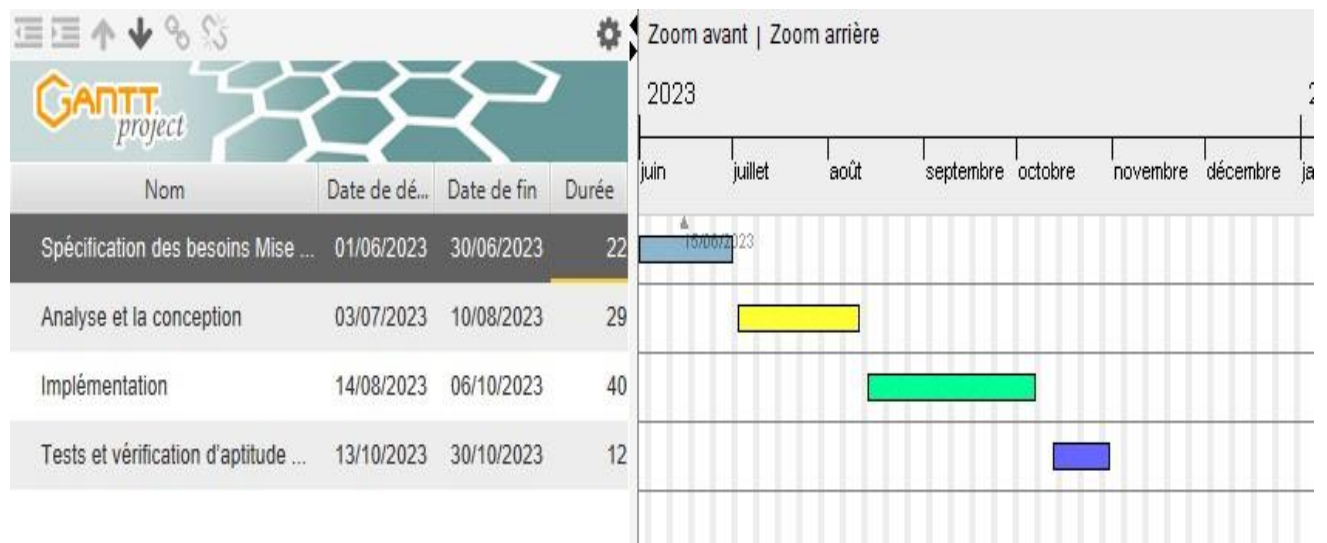


Figure 3:chronogramme de travail

PARTIE II : ANALYSE ET CONCEPTION

Chapitre 4- Analyse préalable

Avant tous travaux de développement informatique, il est convenable d'étudier le système actuel pour établir une cohérence aux choix stratégiques à mettre en place. Dans cette partie, l'analyse de l'existant sera effectuée en premier lieu, ensuite les critiques de l'existant, et enfin la conception avant-projet pour savoir les solutions à la réalisation du projet.

4.1. Analyse de l'existant

Comme pour tout développement voué à réussir, la base de son élaboration est une phase d'analyse complète de l'existant, en plongeant totalement dans le domaine du projet.

4.1.1. Organisation actuelle

Il semble que Md2i n'utilise actuellement aucun ERP (Enterprise Resource Planning) pour automatiser son système d'information. De plus, la gestion des présences et des congés est encore effectuée manuellement. Cela peut entraîner des inefficacités et des erreurs potentielles dans la gestion des ressources humaines et des processus d'entreprise. Pour gérer ce mécanisme au sein de cet organisme.

Le responsable, bien qu'il utilise déjà un logiciel pour la gestion de la paie, souhaite néanmoins intégrer cette fonctionnalité dans le système ERP Odoo pour une gestion plus complète de l'ensemble de ses processus.

4.1.2. Inventaire des moyens matériels et logiciels

Le tableau 7 présente les caractéristiques des matériaux informatiques utilisées par les personnels de l'entreprise MD2I

Tableau 7:Caractéristique des matériaux informatiques

Libellées	Marque	Capacité DD	CPU	NOMBRE
Ordinateur portable	TPLINK	320 Go	Processeur Intel(R)Core (TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz 2.50 GHz	4
Ordinateur	MSI	512 Go	Intel Core	1

portable				i5-8265U 8Go SSD	
Ordinateur bureau	de	ThinkPad	500 Go	Core 5 2.93GHz 4Go	5

Ecran	NEC	2
Ecran	PROLINK	6
Routeur	PROLINK	1
Switch 8 ports base100	PROLINK	1
Imprimante	Epson	1

4.2 Critique de l'existant

Le stage qu'on a fait auprès de la société MD2I nous a permis de voir les points forts ainsi que les points faibles de leurs modes de traitements actuels.

a. Points forts :

- Pas besoin d'une connexion internet ;
- Pas besoin d'un hébergeur car on peut faire des mises à jour à tout moment
- Facilite à l'entreprise de contrôler les paramètres du logiciel car il s'installe dans le réseau interne de l'entreprise ;
- Le traitement manuel fonctionne très bien et présente une habitude pour la société

b. Points faibles :

Les remarques que nous avons relevées sont les suivantes :

- En termes de paiement, l'implémentation local représente un certain coût ;
- Il faut acheter autant des licences informatiques ;
- Il faudra néanmoins remplacer ce logiciel lorsque celui-ci sera devenu obsolète, ou que les besoins de l'entreprise auront évolué ;
- Le logiciel ERP en local qui demande à être installé au préalable sur chaque poste informatique ;
- Le traitement manuel est une perte de temps et les données y ne sont pas fiables

4.3 Conception avant-projet

4.3.1. Ebauche de solutions

Nous avons proposé 2 solutions à ce problème :

Solution 1 : Achat d'une application ERP de gestion d'entreprise de service numérique. Un exemple d'application ERP (Enterprise Resource Planning) de gestion d'entreprise de services numériques est "NetSuite" d'Oracle. NetSuite est une suite complète de gestion d'entreprise dans le cloud qui propose des modules intégrés pour la gestion des finances, de la chaîne d'approvisionnement, des ressources humaines, du commerce électronique et d'autres fonctions clés.

Solution 2 : Développement une solution ERP pour la gestion d'entreprise de service numérique.

Le tableau 8 montre les avantages et les inconvénients entre les 2 solutions.

Tableau 8:Avantages et Inconvénients entre les 2 solutions

Solutions	Avantages	Inconvénients
1	- Prêt à l'emploi - Gain de temps sur l'emplacement - Période d'essai gratuit	- Non conforme au besoin de l'utilisateur - Demande de temps sur l'apprentissage - Pas de maintenance - C'est couteux (ex : Efficacy CRM c'est 80€/utilisateur/mois et 10 utilisateurs minimum)
2	- Application conforme au besoin de l'utilisateur - Personnalisable	- Le développement de logiciel demande beaucoup de temps.

4.3.2. Solution retenue

En tenant compte les avantages apportés par le développement d'une solution ERP pour la gestion d'entreprise de service numérique, nous avons opté pour cette solution en vue d'améliorer et faciliter automatiquement les traitements.

4.3.3. Outils et méthodes utilisés

a. Méthodes de modélisation

Il existe plusieurs méthodes pour la modélisation du système d'information. Parmi ces méthodes, il y a la méthode MERISE et la méthode de type processus unifié (2TUP). Afin de pouvoir trancher sur une que nous allons adopter à ce présent projet, nous allons faire un tableau de comparaison.

Les avantages et les inconvénients des deux méthodes sont présentées par le tableau 9.

Tableau 9:Tableau comparatif des méthodes de modélisation

Méthodologies	Avantages	Inconvénients
2TUP	➤ Itératif ➤ Centré sur l'architecture ➤ Piloté par les cas d'utilisation d'UML ➤ Architecture bidirectionnelle	➤ La mise en pratique nécessite un apprentissage et passe par une période d'adaptation ➤ L'intégration dans un processus n'est pas triviale ➤ Améliorer un processus est une tâche complexe et longue
MERISE	➤ Pouvoir être utilisée par un non informaticien. ➤ Possède une structuration en étapes et en points de +Contrôle qui permet une gestion rigoureuse du projet de conception. ➤ Possède une approche conceptuelle permet de ne plus se focaliser uniquement sur les techniques, mais avant tout sur les métiers et les besoins associés (vue fonctionnelle) ➤ Permet de synthétiser l'ensemble des données gérées dans le système par les différents acteurs de l'organisation.	➤ Ne s'occupe pas de l'interface utilisateur ➤ N'est pas adaptée à un problème de maintenance ou de seconde informatisation ➤ Ne permet pas réellement une validation rapide de la part des utilisateurs

On a opté pour la méthode de conception 2TUP utilisé avec UML comme langage de modélisation du projet, car la méthode 2TUP présente beaucoup plus d'avantage que ce soit au niveau de la lecture que de la conception.

➤ **Présentation du 2TUP**

« 2 Tracks Unified Process » ou 2TUP est un processus de développement logiciel construit sur UML et qui implémente le processus unifié. Le processus unifié permet de subdiviser en 4 phases (pré-étude, élaboration, construction et transition) le développement d'un logiciel. L'objet de l'utilisation de cette méthode est donc de produire des logiciels qui répondent aux besoins des utilisateurs dans un environnement organisationnel.

La Figure 4 montre la phase de développement du processus unifié.

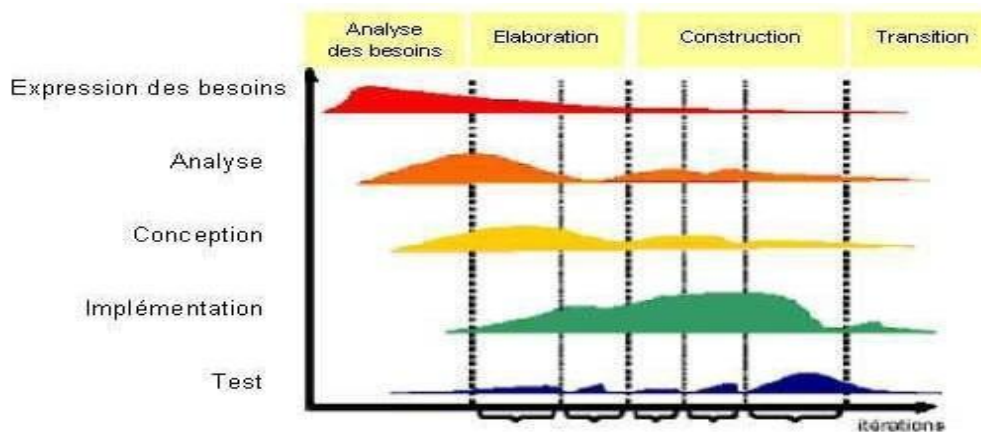


Figure 4:Phase de processus unifié

On a utilisé le processus « 2TUP » ou « 2 Track Unified Process » puis que :

- ❖ Il est un processus unifié, donc il répond aux caractéristiques suivantes :
 - Il est itératif et incrémental
 - Il est piloté par les risques
 - Il est centré sur l'architecture
 - Il est construit autour de la création et de la maintenance d'un modèle
 - Il est orienté composant
 - Il est guidé par le cas d'utilisation (orienté utilisateur)
- ❖ Il utilise la notation UML 2
- ❖ Il est un processus de développement en forme de Y, comme illustré par la figure 3.
- ❖ L'avantage d'un tel processus est qu'elle produit des modèles réutilisables.
- ❖ Il n'est pas propriétaire

La figure 5 montre Processus de développement en Y. [1]

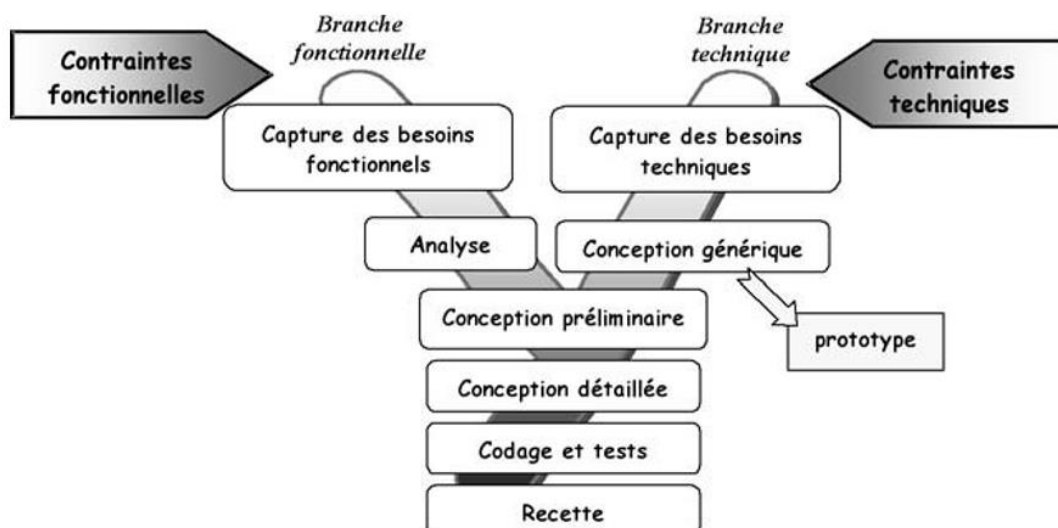


Figure 5:Le processus de développement en Y

b. Méthode de Gestion de projet

Afin de réussir le projet en respectant les délais, le budget et les ressources, l'équipe doit être organisée et efficace. Les méthodologies de gestion de projet nous aident à accomplir chaque étape de projet, de la planification à la mise en œuvre, dans un souci d'efficacité et de rentabilité.

Nous devons donc choisir une méthodologie pour conduire le projet et permettre à tous les acteurs à travailler efficacement ensemble.

Le tableau 11 montre la comparaison entre la méthode classique et la méthode agile.

Tableau 10:Comparaison entre la méthode classique et la méthode agile

	Avantages	Inconvénients
Méthode traditionnelle	- Elle obéit à deux principes : procéder par étapes (on passe à l'étape suivante une fois que la précédente est achevée et validée) et ne pas revenir en arrière. De cette façon, on limite le risque d'erreur et l'incertitude.	- Limite d'intervention de client au démarrage du projet et au moment de la livraison finale - Conduit à un logiciel inadapté et souvent qui ne répond pas aux fonctionnalités requises et demandées par le client
Méthode Agile [2]	- Flexibilité : les changements du client et les imprévus sont pris en compte et l'équipe projet peut réagir	- Comme le dialogue est privilégié, la méthode Agile laisse peu de place

	rapidement. - Implique au maximum le client et permet une grande réactivité à ses demandes, le client dispose d'une meilleure visibilité sur l'avancement du projet et peut ainsi l'ajuster en fonction de ses besoins, le contrôle qualité est permanent. - Quant à l'équipe projet, elle peut réagir rapidement aux demandes du client - Vise la satisfaction réelle du client - En priorité aux termes d'un contrat de développement	à la documentation, ce qui peut poser problème en cas de changement d'équipe projet, par exemple. - La méthode Agile n'est pas adaptée pour les entreprises avec une structure hiérarchique très forte à cause de son fonctionnement collaboratif.
--	---	---

Nous pouvons dire que les méthodes agiles sont les mieux adaptées pour les gros projets car elles offrent une meilleure adaptabilité, visibilité et gestion des risques. Elles pourraient tout aussi bien être utilisées pour les projets où il n'y a pas de documentations détaillées, le client peut avoir l'évolution du projet et l'adapter à ses besoins.

Comme il existe plusieurs variétés de méthodes agiles, nous allons focaliser notre choix sur les méthodes les plus utilisés :

➤ **Extreme Programming (XP) :**

Proposée par Kent Beck, c'est la méthode la plus connue, et la plus grosse en vogue. A vrai dire il s'agit plus d'un ensemble de pratiques à dimension humaine, plutôt qu'une véritable méthode.

Il faut bien reconnaître qu'elle a de gros côtés positifs et qu'elle est assez facile à mettre en œuvre, au prix parfois d'un changement de mentalité et d'une acceptation par l'ensemble des équipes impliquées. Il s'agit ici d'appliquer "à l'extrême" les principes du développement agile, en se focalisant sur les besoins du client, les individualités, le développement itératif et l'intégration continue. Le développeur et ses relations avec le client sont au cœur de XP. Cette méthode convient à des équipes petites voire moyennes, soit jusqu'à une vingtaine de personnes environ.

Le plus surprenant dans cette méthode est qu'elle peut sembler naturelle, mais qu'elle n'est concrètement pas évidente à appliquer et à maîtriser car elle réclame beaucoup de discipline et de communication (contrairement à la première impression qui peut faire penser à une ébullition de cerveaux individuels). Il s'agit d'aller vite, sans perdre de vue la rigueur du codage et les fonctions finales de l'application. La grande force de XP (et le plus grand risque de le faire échouer) est précisément sa simplicité et le fait qu'on va droit à l'essentiel, selon un rythme qui doit rester constant.

➤ **SCRUM :**

La méthode Scrum est une méthode agile, créée en 2002, dont le nom est un terme emprunté au rugby qui signifie « la mêlée » [3]. Elle s'appuie sur le découpage des projets en itérations encore nommées « sprints ». Scrum ou « mêlée » est une méthode agile dédiée à la gestion de projets. Son objectif est d'améliorer la productivité des équipes auparavant ralenties par des méthodologies plus lourdes.

Scrum ne propose aucune pratique de développement, juste des pratiques de management. Il s'agit en fait d'un cadre de gestion de projets bien adapté aux méthodes de développement agile.

Le terme Scrum est emprunté au rugby à XV et signifie mêlée. Ce processus s'articule en effet autour d'une équipe soudée, qui cherche à atteindre un but, comme c'est le cas en rugby pour avancer avec le ballon pendant une mêlée.

Le principe de base de Scrum est de focaliser l'équipe de façon itérative sur un ensemble de fonctionnalités à réaliser, dans des itérations de durée fixe d'une à quatre semaines, appelées sprints. Chaque sprint possède un but à atteindre, défini par le directeur de produit, à partir duquel sont choisies les fonctionnalités à implémenter dans ce sprint. Un sprint aboutit toujours sur la livraison d'un produit partiel fonctionnel. Pendant ce temps, le Scrum Master a la charge de réduire au maximum les perturbations extérieures et de résoudre les problèmes non techniques de l'équipe.

Compte tenu des différentes caractéristiques de chaque méthode, nous pouvons dire que SCRUM est la plus appropriée à cause de la participation active du client pour définir les priorités dans les fonctionnalités du logiciel et pour choisir celles qui seront réalisées dans chaque sprint. Il peut à tout moment compléter ou modifier la liste des fonctionnalités à réaliser, mais jamais ne celles qui sont en cours de réalisation pendant un sprint.

La figure 5 : montre une itération selon la méthode Scrum.

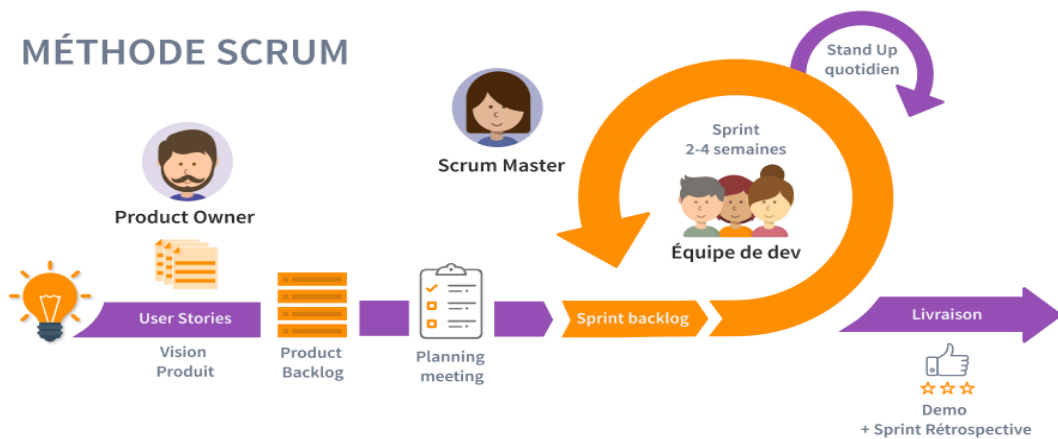


Figure 6:Itération selon la méthode Scrum

Le Scrum est inspiré du Lean Management : réduction des pertes générées à l'intérieur d'une organisation, pour une production dite « au plus juste » (Just in time) [5] :

- La réduction des cycles de production,
- Réduction des stocks,
- Amélioration de la productivité,
- Optimisation de la qualité.

En appliquant le Lean Management au développement de logiciels, nous avons :

- Une élimination des sources de gaspillage,
- Une favorisation de l'apprentissage (Keizen),
- Un retardement de l'engagement,
- Une livraison vite, mais à un niveau de qualité,
- Une implication de l'intelligence des individus,
- Une optimisation de l'ensemble du système et non une partie seulement.

Conforme au manifeste de l'agilité, la méthode Scrum met l'accent sur l'auto organisation de l'équipe, le pouvoir de décision donné à l'équipe, le délai fixe, le sprint en isolement, la réunion quotidienne, la livraison d'un logiciel fonctionnel avec démonstration du résultat du sprint et enfin un planning adaptatif.

Voici les valeurs mises en avant par Scrum :

- **Visibilité** : pour évaluer les résultats du processus. Le résultat est tangible, visible et non hypothétique,
- **Inspection** : consiste à vérifier les écarts par rapport à l'objectif initial. De nombreux et fréquents points de contrôle et d'inspection sont prévus par Scrum,

- **Adaptation** : nécessaire lorsque, précisément, des écarts non acceptables sont constatés ; des ajustements seront décidés immédiatement afin d'éviter des écarts plus importants encore. Scrum est favorable à de petits ajustements fréquents.

Le tableau 11 nous montre la comparaison entre Scrum et les méthodes traditionnelles de modélisation.

Tableau 11: Comparaison entre SCRUM et les méthodes traditionnelles

Thème	Méthode traditionnelle	Méthode SCRUM
Cycle de vie	En cascade ou en V, sans rétroaction possible, phases séquentielles.	Itératif et incrémental
Planification	Prédictive, caractérisée par des plans plus ou moins détaillés sur la base d'un périmètre et d'exigences définies et stables au début du projet.	Adaptive avec plusieurs niveaux de planification (micro et macro planification) avec ajustements si nécessaires au fil du temps en fonction des changements survenus
Documentation	Produite en quantité importante comme support de communication, de validation et de contractualisation.	Réduite au strict nécessaire du profit d'incréments fonctionnels, opérationnels pour obtenir le feedback du client.
Equipe	Une équipe avec des ressources spécialisées, dirigée par un chef de projet.	Une équipe responsabilisée ou l'initiative et la communication sont privilégiées, soutenues par le chef de projet.
Qualité	Contrôle qualité à la fin du cycle de développement. Le client découvre le produit fini.	Un contrôle qualité précoce et permanent, au niveau du produit et du processus. Le client visualise les résultats tôt fréquemment.
Changement	Résistance voire opposition au changement. Processus lourds de gestion des changements acceptés.	Accueil favorable au changement inéluctable, intégré dans le processus.
Suivi de l'avancement	Mesure de la conformité aux plans initiaux. Analyse des écarts.	Un seul indicateur d'avancement : le nombre de fonctionnalités implémentées et le travail restant à faire.
Gestion des risques	Processus distinct, rigoureux, de gestion de risques	Gestion des risques intégrée dans le processus global, avec

		responsabilisation de chacun dans l'identification et la résolution des risques. Pilotage par les risques.
Mesure de succès	Respects des engagements initiaux en termes de coûts, de budget et de niveau de qualité.	Satisfaction client par la livraison de la valeur ajoutée.

c. Outils de modélisation

Différent choix se présente pour l'outil de modélisation. Nous allons comparer quelques-unes avant de faire un choix sur celle que nous allons utiliser.

Le tableau 12 montre la comparaison des outils de modélisation [7].

Tableau 12: Comparaison des outils de modélisation

Nom	Intégré ou autonome	Coût/ License	Ergonomie	Type de graphiques pris en charges	Autre
ArgoUML	Autonome	Eclipse Public License 1.0	Facile d'utilisations pour débutants mais pas pour les professionnels	-Cas d'utilisation -Classe -Etat -Activité -Séquence -Collaboration -Déploiement	Génération de code en langage Java
UML Designer	Intégré dans Eclipse	Open Source EPL	Ouverte	-Cas d'utilisation -Classe -Collaboration -Déploiement -Séquence -Etat -Activité	Possible de créer ses propres diagrammes
Visual Paradigm for UML	Intégré dans Eclipse, Netbeans	Libre	Dispose de différentes fonctions facilitant la conception des diagrammes aux débutants	-Cas d'utilisation -Classe -Objet -Etat -Activité -Séquence -Communication -Composant -Déploiement -package -Structure composite	- Génération de code source à partir des diagrammes - Relation automatiquement à partir des diagrammes de classes

Nous avons choisi l'outil Visual Paradigm For UML puisqu'il permet la création des diagrammes UML et des modèles qui en sont à l'origine. Ceux-ci peuvent alors générer un code dans un langage de programmation déterminé. Il propose également la création d'autres types de diagrammes, comme celui qui permet la modélisation des bases de données pouvant, lui aussi, générer des canevas d'applications basé sur des Framework et Pattern mais en plus, générer le code SQL qu'il peut ensuite déployer automatiquement dans différents environnements.

c. Outils de programmation

Un ERP (Enterprise Resource Planning) ou encore parfois appelé PGI (Progiciel de Gestion Intégré) est un système d'information qui permet de gérer et suivre au quotidien, l'ensemble des informations et des services opérationnels d'une entreprise. Il se compose de **plusieurs modules**, ou **applications logicielles**, tout en s'appuyant sur une **base de données unique**.

Il existe plusieurs ERP qui nous permettent de répondre les besoins de l'utilisateurs. Le tableau 14 compare deux ERP le plus utilisé dans le monde entier qui sont : Sage, Salesforces et Odoo.

Tableau 13: Comparaison de Sage, Salesforces et de Odoo

ERP	Sage	Salesforces	Odoo
Avantages	☐ Base de données unique ☐ Centré sur la gestion commerciale d'une entreprise	☐ Centré sur la gestion commerciale d'une entreprise ☐	☐ Open source (version communauté) ☐ Base de données unique ☐ Application web ☐ Portabilité des modules ☐ Customisable ☐ Propose une interface facile à comprendre ☐ Développée sous Python ☐ Large communauté (7 Millions d'utilisateurs)
Inconvénients	☐ Payant	☐ Payant et trop couteux pour les petites entreprises	☐ Demande une connaissance avancée sur la partie fonctionnelle de Odoo.

D'après le tableau 14, l'utilisation d'Odoo est plus avantageuse que d'utiliser les autres ERP. Donc nous allons utiliser le logiciel de gestion intégré Odoo, car ce logiciel est plus adapté à notre contexte.

Odoo, anciennement OpenERP et Tiny ERP, est initialement un progiciel open source de gestion intégrée comprenant de très nombreux modules permettant de simplifier la gestion d'entreprise dans son ensemble. Le logiciel est utilisé par plus de deux millions d'utilisateurs pour gérer leurs entreprises à travers le monde. Odoo est le système ERP open source le plus populaire.

Pourquoi choisir Odoo ? C'est une plateforme Open Source avec une large communauté (7 millions d'utilisateurs / disponible dans +175 pays / + 26 000 applications / +2800 partenaires Odoo), riche en fonctionnalités grâce aux plusieurs modules natifs, c'est aussi un « User Friendly » car Odoo est Facile et Intuitif, développé sous Python et a une documentation fonctionnelle et technique accessible en ligne.

Il existe une version community gratuite sous licence LGPLv3, et une entreprise sous licence propriétaire Odoo Enterprise Edition License v1.0.

Odoo permet les applications logicielles suivantes :

- En front office :
 - Créateur de site web et système de gestion de contenu (CMS),
 - Vente en ligne, e-commerce,
 - Interface de point de vente.
- En back office :
 - Gestion de relation client (CRM et SRM),
 - Gestion de vente,
 - Gestion de production,
 - Gestion de projets,
 - Gestion de stocks,
 - Gestion de ressources humaines,
 - Gestion des achats,
 - Gestion logistique,
 - Gestion de manufactures,
 - Gestion comptable,
 - Gestion des dépenses,
 - Gestion des documents,

- Générateur de factures,
- Gestion et outils marketing.

L'aspect libre du logiciel a permis le développement de nombreux modules tiers créés par sa communauté de développeurs. Ces applications sont pour certaines officiellement validées par l'éditeur tandis que d'autres ne sont destinées qu'à des versions spécifiques. Le logiciel compte 260 modules officiels et 7300 modules communautaires [8].

Le tableau 14 représente l'historique des versions d'Odoo.

Tableau 14: Historique des versions d'Odoo

Nom	Versio n	Date de lancement	Principaux changements	Licence
Tiny ERP	1.0	Février 2005	Première publication	GNU GPL
	2.0	Mai 2005		GNU GPL
	3.0	Sept. 2005		GNU GPL
	4.0	Décembre 2006		GNU GPL
OpenERP	P5.0	Avril 2009		GNU GPL
	6.0	Janvier 2011	Premier client Web	GNU AGPL
	6.1	Février 2012	Premier client Web en Ajax	GNU AGPL
	7.0	Décembre 2012	Client Web amélioré et facilité d'utilisation	GNU AGPL
Odoo	8.0	Septembre 2014	Support pour le CMS : construction de site internet, e-commerce, point de vente, vente et business intelligence.	GNU AGPL
	9.0	Octobre 2015	Première publication des éditions Community sous licence LGPLV3 et Enterprise sous licence propriétaire.	GNU LGPL v3
	10.0	Octobre 2016	Nouvelles fonctionnalités dans le module fabrication	GNU LGPL v3
	11.0	Octobre 2017	Python3, nouvelles fonctionnalités sur le module reporting, mis à jour des services support	GNU LGPL v3
	12.0	Octobre 2018	Gestion de document, Objets connectés, Site web multiple	GNU LGPL v3
	13	Octobre 2019		

14	Octobre 2020		GNU LGPL v3
15	Octobre 2021		GNU LGPL v3
16	Octobre 2022		GNU LGPL v3

d. Langage de programmation

Comme vu précédemment, nous avons utilisé le progiciel open source de gestion intégrée Odoo, de ce fait, nous devons utiliser le langage de programmation Python étant donné que la partie serveur d'Odoo est écrite avec ce langage de programmation.

Étant un langage orienté objet, interprété et à typage dynamique, il offre une facilité d'utilisation et de documentation avec sa communauté très active.

Voyons plus en détail les principales caractéristiques du langage Python :

- Portable : il est supporté par les différentes plateformes et systèmes d'exploitation,
- Gratuit,
- Concis : il possède une syntaxe courte, mais aussi simple tout en combinant des types de données évolués (liste, dictionnaire, tuple ...), absence des pointeurs,
- Orienté objet et supporte l'héritage multiple et la surcharge des opérateurs,
- Dynamique : cette fonctionnalité est probablement la plus intéressante de Python,
- Extensible : nous pouvons facilement l'interfacer avec des bibliothèques C existantes,
- Gère ses ressources (mémoire, descripteurs de fichiers...) sans intervention du programmeur, par un mécanisme de comptage de références,
- Possède actuellement deux implémentations : l'une, interprétée, dans laquelle les programmes Python sont compilés en instructions portables, puis exécutés par une machine virtuelle (comme pour Java, avec une différence importante ; Java étant statiquement typé, il est beaucoup plus facile d'accélérer l'exécution d'un programme Java que d'un programme Python) ; l'autre implémentation génère directement du byte-code Java,
- Dynamiquement typé,
- Soutenu par la communauté d'utilisateurs qui tentent à l'évoluer.

Les langages suivants sont des concurrents de Python :

- **Java** : un langage de programmation natif pour presque toutes les plateformes, beaucoup d'exploits, plus sécurisé et rapide à l'exécution, mais ses bibliothèques de classes sont limitées par la plate-forme.
- **C++** : C'est un langage de développement très bon, mais difficile à coder, il prend beaucoup de temps pour le traduire graphiquement.
- **Visual Basic ou VB** : c'est un langage graphique ne fonctionnant que sur les plates-formes Microsoft, assez robustes, et provoque très souvent des défauts de conception ou de réalisation d'un logiciel qui entraîne des anomalies de fonctionnement.

e. IDE

Pour le développement Python, notre choix est porté sur l'environnement de développement PyCharm Professionnel 2023.2 C'est un IDE ultra puissant, il offre l'analyse de code, un débogueur graphique, la gestion des tests unitaires, l'intégration de logiciel de gestion de versions, et supporte le développement web avec Django.

Il est développé par l'entreprise tchèque JetBrains il est multi-plate-forme et fonctionne sous Windows, Mac OS X et Linux. Il est décliné en édition professionnelle, réalisé sous licence propriétaire, et en édition communautaire réalisé sous licence Apache.

PyCharm est un environnement de développement intégré (abrégié EDI en français ou en anglais : IDE (Integrated Development Environment)) utilisé pour programmer en Python [9]. Il offre l'analyse de code, un débogueur graphique, la gestion des tests unitaires, l'intégration de logiciel de gestion de versions, et supporte le développement web avec Django. Il est développé par l'entreprise tchèque JetBrains. Il est multi-plateforme et fonctionne sous Windows, Mac OS X et Linux. Il est décliné en édition professionnelle, réalisé sous licence propriétaire, et en édition communautaire réalisé sous licence Apache.

f. SGBD

En plus du langage de programmation, il est également nécessaire de choisir un SGBD ou un Système de Gestion de Base de Données adapté aux besoins fixés, dans la plupart des cas, on préfère toujours opter pour un SGBD gratuit. On compte une dizaine de SGBD, comme par exemple : MySQL, Oracle, PostgreSQL, Ingres, MAX DB SAP DB ou encore SQLite.

Le tableau 15 va nous montrer la comparaison de ces SGBD.

Tableau 15: Comparaison des SGBD

Fonctions	Oracle	PostgreSQL
SQL	Oui	Oui
Intégrité référentielle	Oui	Oui
Facilité d'intégration à l'existant	Non	Oui
Transaction	Oui	Oui
Unicode	Oui	Oui
Interface graphique	Oui	Oui
Taille de base maximale	Illimité	Illimité
Taille de table maximale	4 Go	32 Go
Taille de colonne maximale	8 Ko	16 000 Go
Nombre de colonnes maximal	1 000	250 – 1600
Nombre de bits pour un nombre	128 bits	Illimité
Compatibilité aux OS courants	4/5	5/5
Licence	Commercial	Libre

Nous avons choisi PostgreSQL comme SGBDR ou Système de Gestion de Base de Données Relationnelle puisqu'il est simple et facile à manipuler, supporte une très grande base de données et en plus, la branche concernée l'utilise comme SGBD. Bien évidemment, le choix du responsable s'est aussi porté sur PostgreSQL.

Ce SGBDRO utilise des types de données modernes, dits composés ou enrichis suivant les terminologies utilisées dans le vocabulaire informatique usuel. Ceci signifie que PostgreSQL peut stocker plus de types de données que les types simples traditionnels tels que les nombres et les caractères et mieux encore les utilisateurs peuvent créer des types, des fonctions, utiliser l'héritage de type, etc. [10]

g. Outil de gestion de projet

La gestion de projet est une démarche visant à organiser de bout à bout le bon déroulement d'un projet. C'est tout l'opérationnel et la tactique qui font qu'un projet aboutit dans un triangle représentant l'équilibre qualité-coût-délai (QCD). Le management de projet assume le pilotage stratégique du projet [11].

Au sein de MD2I, le suivi des tâches par l'ensemble de l'équipe du projet se fait par un logiciel de gestion de projet. JIRA offre les fonctionnalités de suivies des tâches, des bogues. Il est d'autant plus convié parfaitement au modèle de développement SCRUM. 41 Jira est un

système de suivi de bugs, un système de gestion des incidents, et un système de gestion de projets développé par Atlassian. À titre d'information, Jira n'est pas un acronyme (JIRA), mais une troncation par aphérèse de Gojira (le nom japonais de Godzilla) [12].

En raison de sa licence gratuite pour les projets open source, plusieurs groupes de développeurs ont adopté Jira pour leurs projets comme JBoss, Spring Framework, OpenSymphony, Codehaus XFire et Valve.

h. Système de contrôle de version

Le travail à plusieurs développeurs nécessite l'utilisation d'un logiciel de gestion de version. Il permet de mettre à jour les codes sur toutes les machines, le suivi des conflits des codes et de garder l'historique des fonctionnalités ajoutées. Pour la réalisation du projet, nous avons fait le choix entre GIT et SVN.

Le tableau 16 fait la comparaison entre ces logiciels de gestion de version.

Tableau 16: Comparaison entre SVN et GIT

	SVN	GIT
Avantages	● Système plus récent basé sur CSV, ● Inclus des opérations atomiques, ● Moins d'opérations sur les branches, ● Large variété de plug-ins pour.	● Il existe de nombreux services sur internet qui permettent d'héberger des projets personnels, ● Opérations rapides, ● Moins d'opérations sur les branches, ● Repository Décentraliser.
Inconvénients	● Manque dans la gestion de repository ● Lent, ● Repository centralisé.	● Pas optimal pour un seul programmeur, ● Plus de commande.

Après cette comparaison, on a choisi GIT parce qu'il est plus rapide.

Git est de loin le système de contrôle de version le plus largement utilisé aujourd'hui. Git est un projet open source avancé, qui est activement maintenu. À l'origine, il a été développé en 2005 par Linus Torvalds, le créateur bien connu du noyau du système d'exploitation Linux. De plus en plus de projets logiciels reposent sur Git pour le contrôle de version, y compris des projets commerciaux et en open source.

Chapitre 5- Analyse conceptuelle

Ce chapitre consiste à la phase préliminaire de conception de notre futur outil. Il décrira la méthode de conception, du point de vue Génie Logiciel, de l'application suivie par la spécification des besoins des futurs utilisateurs

5.1. Désignation des rôles de l'équipe SCRUM

Scrum, comme décrit dans le chapitre précédent, permet aux équipes de développer leurs processus. Il fournit la structure de base pour les réunions régulières, les artefacts et les responsabilités de chacun [2].

La notion d'équipe fait partie de la philosophie Scrum elle est donc constituée de trois rôles : le Product Owner, le Scrum Master, l'équipe de développement :

- **Le Product Owner** : c'est le responsable du produit, il représente les clients et les utilisateurs en transcrivant leurs besoins, définit et priorise les demandes produit.
- **Le Scrum Master**, qui n'est pas le chef de projet mais il a pour charge de faciliter l'application de Scrum, sa mission est de tout mettre en œuvre pour que l'équipe travaille dans de bonnes conditions et se concentre sur l'objectif du projet. Il porte également une attention particulière au respect des différentes phases de Scrum.
- **L'équipe Scrum** : L'équipe se gère en toute autonomie et est en charge du développement du produit. Il n'y a pas de notion de hiérarchie, toutes les décisions sont prises ensemble. Elle regroupe les rôles habituellement nécessaires à un projet (architecte, concepteur, développeur, etc.)

Tableau 17:Ressources humaines mobilisé pour la réalisation du projet

Fonction	Nombre	Rôle
Directeur de projet	1	Product Owner
Chef de projet	1	Scrum Master
Développeurs	5	Membres de l'équipe de développement
Testeur	1	

5.2. Elaboration de Product Backlog

Les différentes étapes impliquées dans la création du product backlog serviront à résoudre les trois questions cruciales :

- Quelles fonctionnalités doivent être développées ?
- Quelle séquence de livraison elles suivront ?
- Et à qui elles seront destinées ?

5.2.1. Vision de Projet

La vision du projet est d'introduire une solution de gestion avancée pour les entreprises de services numériques, offrant des fonctionnalités complètes de gestion des employés, des contrats, des heures supplémentaires, des indemnités, des fiches de paie, des congés, des départements, des avances, des présences, ainsi que la possibilité d'imprimer des contrats et des fiches de paie.

5.2.2. . Liste des acteurs

Le listage d'acteurs nous permet d'identifier puis détailler tous les intervenants et les utilisateurs du système dans tous ses aspects.

Tableau 18:Tableau des listes des acteurs

	Responsable RH	Employés
Icône/image		
Notions	• Personne qui a accès à toutes les responsabilités sur l'application	• Les utilisateurs du système
Rôle	• Commis à la gestion RH	• Demande de congés et enregistrement de présence
Descriptions	• Employés de l'entreprise désignée parmi le personnel pour diriger • Il donne les droits d'accès • Il utilisera le système pour gérer les employés	• Les employés interne de l'entreprise qui sont affecté dans le service du département
Critère de satisfaction	• Faciliter la gestion de droit d'accès,	• Faciliter la

	des congés et des présences et paie ● Faciliter la répartition des tâches	gestion des congés et des présences
Valeur commerciale	● Elevé	● Moyenne
Nombre d'instances	● 1	● 10
Fréquence d'utilisation	● Permanente	● Quotidienne
Niveau de connaissance technologique	● Elevé	● Moyenne
Connaissance métier	● Elevé	● Elevé

5.2.2. Thèmes

Ainsi, on peut aisément identifier les thèmes suivants :

Gérer les utilisateurs

Gérer les employés

Gérer les postes

Gérer les contrats

Gérer les fiches de paie

Gérer les départements

Gérer les indemnités et avantages divers

Gérer les congés sans solde

Gérer les primes

Gérer les heures supplémentaires

Gérer les avances

Gérer les congés

Imprimer un contrat

Imprimer une fiche de paie

5.2.3. Vision du premier release

La vision du premier Release est une prévisualisation des fonctionnalités ou les thèmes qui seront livrés à la première sortie du système. Dans notre cas, il s'agit d'offrir une application de gestion d'une entreprise de service numérique

qui met l'accent sur la création d'un système robuste qui permettra aux entreprises de gérer l'ensemble du cycle de vie des ressources humaines

5.3. Product Backlog

Le Product Backlog est une liste dynamique et priorisée qui identifie ce qui est nécessaire pour améliorer le produit, servant ainsi de seule source de travail pour l'équipe Scrum. Les éléments du Product Backlog prêts à être sélectionnés lors de la planification d'un sprint émergent généralement après des sessions de raffinement, où ils sont décomposés et enrichis avec des détails tels que des descriptions, des priorités et des estimations de taille. La responsabilité du dimensionnement de ces éléments incombe aux développeurs, bien que le Product Owner peut influencer les développeurs en les aidant à comprendre et à sélectionner les compromis.

Tableau 19:Tableau qui illustre la Product backlog.

ID	Titre	User Story	Démonstration de la fonctionnalité	Estimation (jours)	Priorité
1	Gestion des informations personnelles	En tant qu'administrateur, je veux pouvoir gérer les informations personnelles des employés, y compris leurs coordonnées et leurs données d'identification.	Afficher, modifier et supprimer les informations personnelles des employés.	8	Haute
2	Gestion des rôles et autorisations	En tant qu'administrateur, je veux attribuer des rôles et des autorisations aux gestionnaires et aux employés.	Définir les rôles et les autorisations, attribuer des utilisateurs à des rôles.	5	Moyenne
3	Génération de rapports sur les données des employés	En tant qu'administrateur, je veux pouvoir générer des rapports sur les données des employés, tels que les salaires et les contrats.	Générer des rapports personnalisés sur les données des employés.	10	Élevée
4	Gestion des demandes de congés	En tant qu'employé, je veux pouvoir gérer mes demandes de congés.	Soumettre de demande de congés.	6	Moyenne
5	Gestion des présences	En tant qu'employé, je veux enregistrer ma présence quotidienne au travail.	Interface pour Enregistrer la présence	5	Moyenne
6	Gestion des fiches de paie	En tant qu'administrateur, je veux gérer les fiches de paie des employés.	Créer, modifier et générer des fiches de paie.	11	Élevée

7	Enregistrement des utilisateurs	En tant qu'administrateur, je veux pouvoir ajouter, modifier ou supprimer un utilisateur.	Gérer la liste des utilisateurs du système.	4	Basse
8	Espace utilisateur dédié	En tant qu'utilisateur, je veux accéder à un espace dédié.	Se connecter et accéder à un espace personnel.	2	Basse
9	Gestion des rapports	En tant qu'utilisateur, je veux ajouter, modifier, supprimer, envoyer ou imprimer des rapports.	Gérer les rapports générés.	4	Moyenne
10	Suivi des absences des employés	En tant qu'administrateur, je veux être informé des absences des employés.	Recevoir des notifications d'absence.	5	Moyenne
11	Suivi de la présence des employés	En tant qu'administrateur, je veux suivre la présence des employés pour garantir une couverture adéquate des postes et gérer les heures travaillées pour le traitement des fiches de paie.	Visualiser les heures de travail des employés.	9	Haute
12	Génération des fiches de paie	En tant qu'administrateur, je veux calculer, générer et distribuer les fiches de paie.	Générer des fiches de paie automatiquement.	12	Élevée
13	Résumé des jours de congé disponibles	En tant qu'employé, je veux accéder à un résumé de mes jours de congé disponibles.	Afficher le solde de congé disponible.	3	Basse

14	Notifications de confirmation des demandes de congé	En tant qu'employé, je veux recevoir des notifications par e-mail ou SMS pour confirmer la prise en compte de ma demande de congé.	Recevoir des notifications de confirmation.	4	Moyenne
15	Gestion des heures de travail	En tant qu'employé, je veux enregistrer ma présence quotidienne au travail, planifier mes périodes de repos et gérer efficacement mon temps de travail.	Saisir le code PIN planifier les périodes de repos.	6	Moyenne
16	Suivi précis des heures de travail	En tant qu'employé, je veux m'assurer que ma demande a bien été enregistrée et disposer d'un suivi précis de mes heures de travail.	Vérifier le statut de la demande et consulter l'historique des heures de travail.	9	Haute

5.4 Sprint backlog

5.4.1 Présentation du travail à faire (tableau release/sprint)

Un plan de release est une séquence de sprints à venir, avec une vision du contenu prévu (les éléments de backlog de produit) de ces sprints. Présenté sous forme de tableau, un plan de release est facile à comprendre pour les clients et utilisateurs. Les sprints sont présentés de façon séquentielle de gauche à droite, avec pour chacun son numéro, son but, sa vélocité prévue et ses dates de début et fin. Les éléments du backlog associés à chaque sprint sont estimés en points, et différenciés en fonction de leur nature (user story, story technique ou défaut). Il leur donne un bon aperçu des différents incréments de produit qui vont être développés dans le temps. Tableau qui illustre le release par Sprint

Tableau 20:Tableau release/Sprint

Release 1 : Configuration de base	
Sprint 1 : Configuration initiale	
Fonctionnalité 7 : Enregistrement des utilisateurs	
Fonctionnalité 8 : Espace utilisateur dédié	
Sprint 2 : Gestion des informations de base	
Fonctionnalité 1 : Gestion des informations personnelles	
Fonctionnalité 11 : Suivi de la présence des employés	
Sprint 3 : Gestion des rôles et autorisations	
Fonctionnalité 2 : Gestion des rôles et autorisations	
Release 2 : Fonctionnalités principales	
Sprint 4 : Gestion des absences de base	
Fonctionnalité 4 : Gestion des demandes de congés	
Fonctionnalité 13 : Résumé des jours de congé disponibles	
Sprint 5 : Gestion des présences et heures de travail	
Fonctionnalité 5 : Gestion des présences	
Fonctionnalité 15 : Gestion des heures de travail	
Release 3 : Gestion des paies	
Sprint 6 : Gestion des fiches de paies	
Fonctionnalité 6 : Gestion des fiches de paie	
Fonctionnalité 12 : Génération des fiches de paie	
Sprint 7 : Finalisation et test	

5.4.2 Tableau sprint/tache

Tableau qui illustre le sprint par tâche
Tableau 21:Sprint par tâche

Sprint	Titre	Tâches	Estimation
1	Configuration initiale	- Conception de la base de données des utilisateurs	Début : 12/06/2023 Livraison : 30/06/2023
		- Mise en place de l'interface utilisateur pour l'enregistrement	
		- Implémentation de la logique d'enregistrement des utilisateurs	
	Espace utilisateur dédié	- Conception de l'interface utilisateur	
		- Mise en place de la navigation vers de l'espace utilisateur	
		- Affichage des informations de l'utilisateur	
2	Gestion des informations de base	- Mise en place de la modification des informations personnelles	Début : 03/07/2023 Livraison : 25/07/2023
		-Validation et enregistrement des modifications	
	Suivi de la présence des employés	- Conception de l'interface pour le suivi de la présence	
		- Affichage de l'état de présence des employés	
		- Intégration de la fonction de suivi de présence avec les données utilisateur	
3	Gestion des rôles et autorisations	- Conception des rôles et autorisations	
		- Mise en place de la gestion des rôles	
		- Implémentation de l'attribution des rôles	
		- Tests et validation de la gestion des rôles et autorisation	

Sprint	Titre	Tâches	Estimation
4	Gestion des demandes de congés	- Conception de l'interface utilisateur de demande de congés	Début : 27/07/2023 Livraison : 20/08/2023
		- Mise en place de la soumission des demandes de congés	
		- Implémentation de la validation des demandes et leur enregistrement	
	Résumé des jours de congé disponibles	- Conception de l'affichage du résumé des jours de congé disponibles	
5	Gestion des présences	- Conception de l'interface utilisateur de gestion des présences	
		- Mise en place de l'enregistrement des présences des employés	
		- Gestion des états de présence	

Sprint	Titre	Tâches	Estimation
6	Gestion des fiches de	- Conception de l'interface utilisateur pour la gestion des fiches de paie	Début :24/08/2023

	paie	-Mise en place de la collecte des données nécessaires pour les fiches de paie	Livraison : 18/09/2023
		- Implémentation de la logique de création utilisateurs et de gestion des fiches de paie	
	Génération des fiches de paie	- Conception de l'interface pour la génération des fiches de paie	
		- Mise en place de la génération des fiches de paie en fonction des données collectées	
		- Validation des fiches de paie générées et leur distribution aux employés	
7	Finalisation et test	- Révision globale de toutes les fonctionnalités pour détecter des erreurs ou des incohérences	Début : 20/09/2023 Livraison : 30/10/2023
		- Exécution de tests fonctionnels sur l'ensemble de l'application	
		- Identification et correction des problèmes	
		-Exécution de tests de performance	
		- Révision de la sécurité de l'application pour identifier et corriger les vulnérabilités potentielles	
		- Déploiement de l'application dans l'environnement de production	

5.5 Dictionnaire de données

Le dictionnaire des données est représenté sous forme de tableau et permet de recenser les données de références nécessaires à la conception d'une base de données.

Le tableau 22 représente le dictionnaire de données du système.

Tableau 22:Dictionnaire de données

Nom	Descriptions	Type	Taille	Format
basic_salary	Salaire de base	N	10	MGA
cin	Carte d'identité de l'employé	N	15	
cnaps	Cnaps de l'employé	N	10	
date_start_holiday	Date de début de conge	D	10	dd-mm-yyyy
date_end_holiday	Date de fin de conge	D	10	dd-mm-yyyy
date_start_contract	Date début de contrat	D	10	dd-mm-yyyy
date_end_contract	Fin de contrat	D	10	dd-mm-yyyy
date_naissance	Date de naissance de l'employé	D	10	dd-mm-yyyy

date_scg	Date de congé sans solde	D	10	dd-mm-yyyy
email_employee	Adresse Mail de l'employé	AN	30	
hour_start	Heure d'arrive	D	10	
hour_end	Heure de sortie	D	10	
id_advance	Identifiant de l'avance	N	3	
id_employe	Identifiant de l'employé	N	3	
id_contract	Identifiant du contrat	N	3	
id_departement	Identifiant du département	N	3	
id_holiday	Identifiant du conge	N	3	
id_attendance	Identifiant de présence	N	3	
id_scg	Identifiant de congé sans solde	N	3	
lieu	Lieu de naissance	A	30	
loginutilisateur	Login de l'utilisateur	AN	20	
manager_deparemt	Manager du département	A	30	
matricule	Matricule de l'employé	N	10	
name_advantage	Nom de avantage	N	10	
name_job	Poste occupé de l'employé	AN	20	
name_bonus	Désignation du prime	AN	30	
name_employee	Nom de l'employé	A	30	
name_de_bulletin	Nom du bulletin	A	30	
name_departement	Nom du département	A	30	
name_groupe	Nom du groupe d'utilisateur	A	10	
name_droit	Nom du droit d'accès	A	10	
number_hour	Nombre heure supplementaire	N	3	
ostie	Ostie de l'employés	N	10	
overtime_id	Identifiant des heures supplémentaires	N	4	
passwordutilisateur	Mot de passe de	AN	20	

	l'utilisateur			
permissionecriture	Permission d'écriture	B	5	
permissionlecture	Permission de lecture	B	5	
permissionmodification	Permissionde modification	B	5	
permissionsuppression	Permission de suppression	B	5	
percentage	Taux de majoration	N	3	
phone	Numéro téléphone d'employé	AN	10	034 ; 032 ; 033
reference_paylips	Reference du bulletin	AN	20	Réf.001
start_paylips	Date du début du mois	D	10	dd-mm-yyyy
end_paylips	Date de la fin du mois	D	10	dd-mm-yyyy
sexe	Genre de l'employé	A	30	Masculin/Féminin
status_matrimoiniale	Statuts matrimoniaux de l'employé	A	30	
type_overtime	Type heure supplémentaire	N	5	
type_contract	Type de contrat d'employé	A	30	
values_advantage	montant de l'avantage	N	30	
values_advance	Montant acomptement	N	30	
values_bonus	Montant du prime	N	30	
viewacces	Accès au vue	B	10	

N : Numérique, AN : Alpha numérique. BI : Binaire, B : Booléen, D : Date

5.6 Règles de gestion

Une règle de gestion est une règle ou contrainte que l'utilisateur doit suivre. Elle est plus particulièrement liée aux traitements (règle d'action) ou aux données (règle de calcul) :

- Une règle d'action décrira les actions que doit accomplir l'entreprise.
- Les règles de calcul décrivent la façon dont doivent d'accomplir les actions.

RG01 : L'utilisateur doit s'authentifier.

- RG02** : Les gestionnaires doivent approuver ou refuser les demandes de congé
- RG03** : Un groupe d'utilisateur doit avoir au moins un droit d'accès ;
- RG04** : Un employé est rattaché à un département
- RG05** : Les heures supplémentaires doivent être intégrées dans les calculs de la paie
- RG06** : Les heures supplémentaires sont plafonnées conformément aux réglementations
- RG07** : Les heures supplémentaires sont calculées en fonction du taux horaire et du type d'heures supplémentaires
- RG08** : Une fiche de paie est reliée à un compte bancaire de l'employé pour les dépôts directs.
- RG09** : Une fiche de paie est liée aux impôts et aux déductions sociales appropriées.
- RG10** : Le cnaps, ostie et irsa doit être un nombre à virgule qui se mesure par pourcentage %
- RG11** : Taux horaire, se calculer par Salaire de base/173,33
- RG12** : L'utilisateur doit appartenir à au moins un groupe
- RG13** : Le genre doit être Masculin ou Féminin
- RG14** : Montant du heure supplémentaire, se calcule par $(TH + TH * TM) * Nbr_HS$
- RG15** : Salaire net à payer, se calcule par $[salaire_brute - (cnaps + ostie + irsa)]$
- RG16** : une fiche de paie appartient à un seul et unique paiement ;
- RG17** : Les noms et numéros de référence doivent être unique dans la table ;
- RG18** : Les personne doit avoir un compte pour consulter, faire ses demandes de congés
- RG19** : Chaque avance est caractérisée par son identifiant, l'employé, la valeur de l'avance, la monnaie et la date de l'avance
- RG20** : Chaque fiche de paie est caractérisée par son identifiant, le contrat de l'employé, le nom de l'employé, la date de début, la date de fin, le mois/année, la date de paie et les lignes de la fiche de paie
- RG21** : Un département est caractérisé par son identifiant, son nom et son responsable

5.7 Modèle du domaine

Le modèle du domaine est un diagramme de classe très simple qui montre les classes participantes à partir des diagrammes de cas d'utilisation. Le modèle de domaine permet de préparer la modélisation orientée objet en aidant à trouver les classes principales du futur modèle statique d'analyse.

La phase d'analyse du domaine permet d'élaborer la première version du diagramme de classes appelée modèle du domaine. Ce modèle doit définir des classes qui modélisent les entités ou concepts présents dans le domaine de l'application. Il s'agit donc de produire un modèle des objets du monde réel dans un domaine donné.

La figure 10 montre le modèle de domaine.

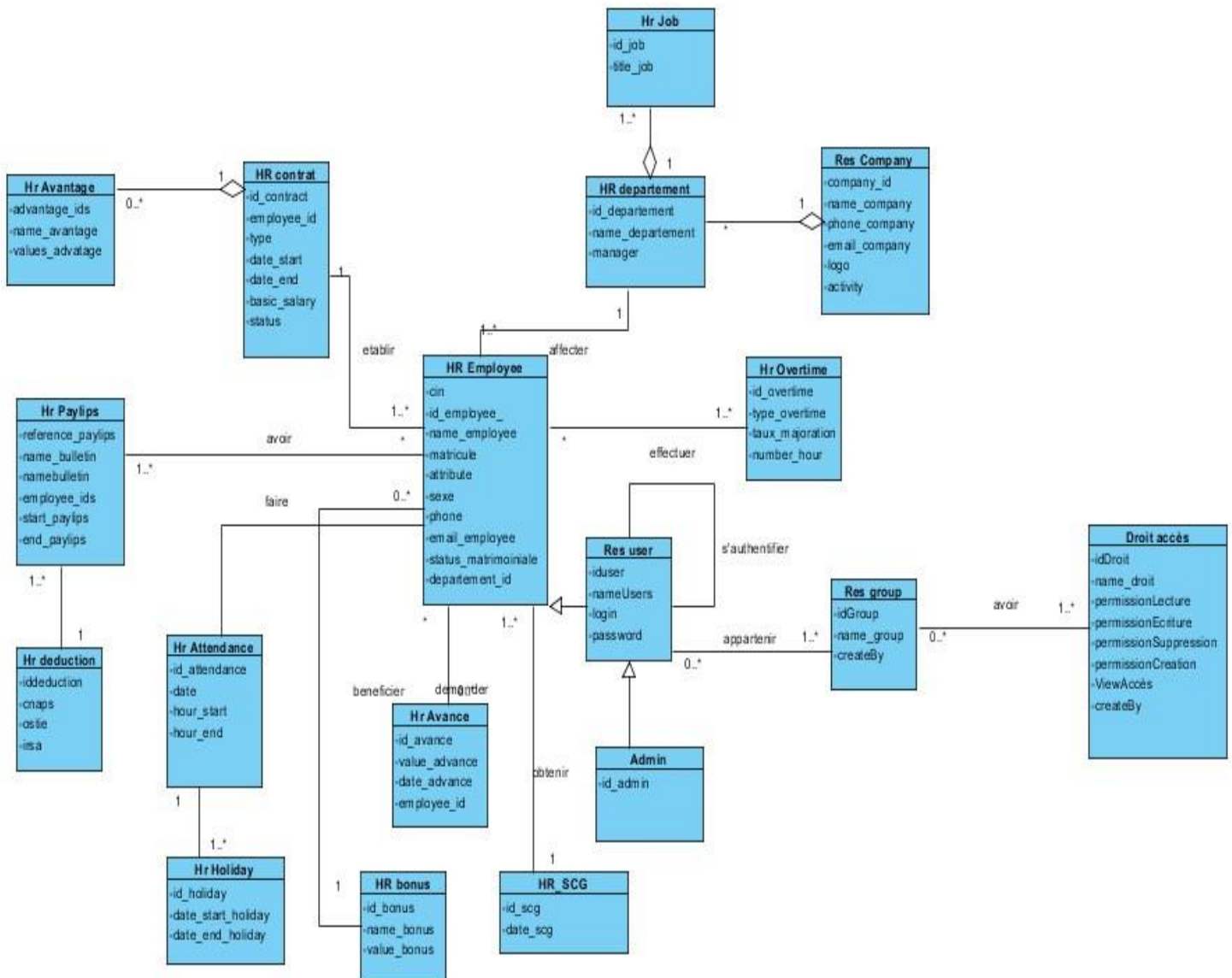


Figure 7:modèle du domaine

5.8 Diagramme de classes de conception pour chaque sprint

5.8.1 Diagramme de classes de conception « sprint 1,2 et 3 »

La figure 11 présente le diagramme de classe de conception du sprint 1,2,3 « enregistrement des utilisateurs, gestion des rôles et autorisation, suivi des présence ».

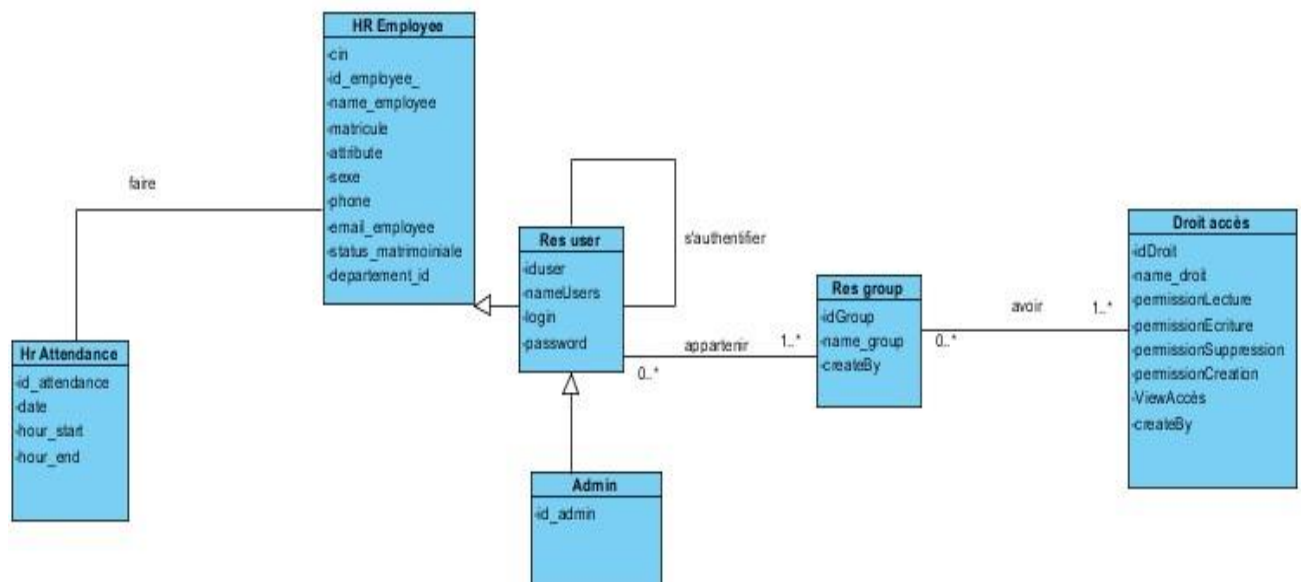
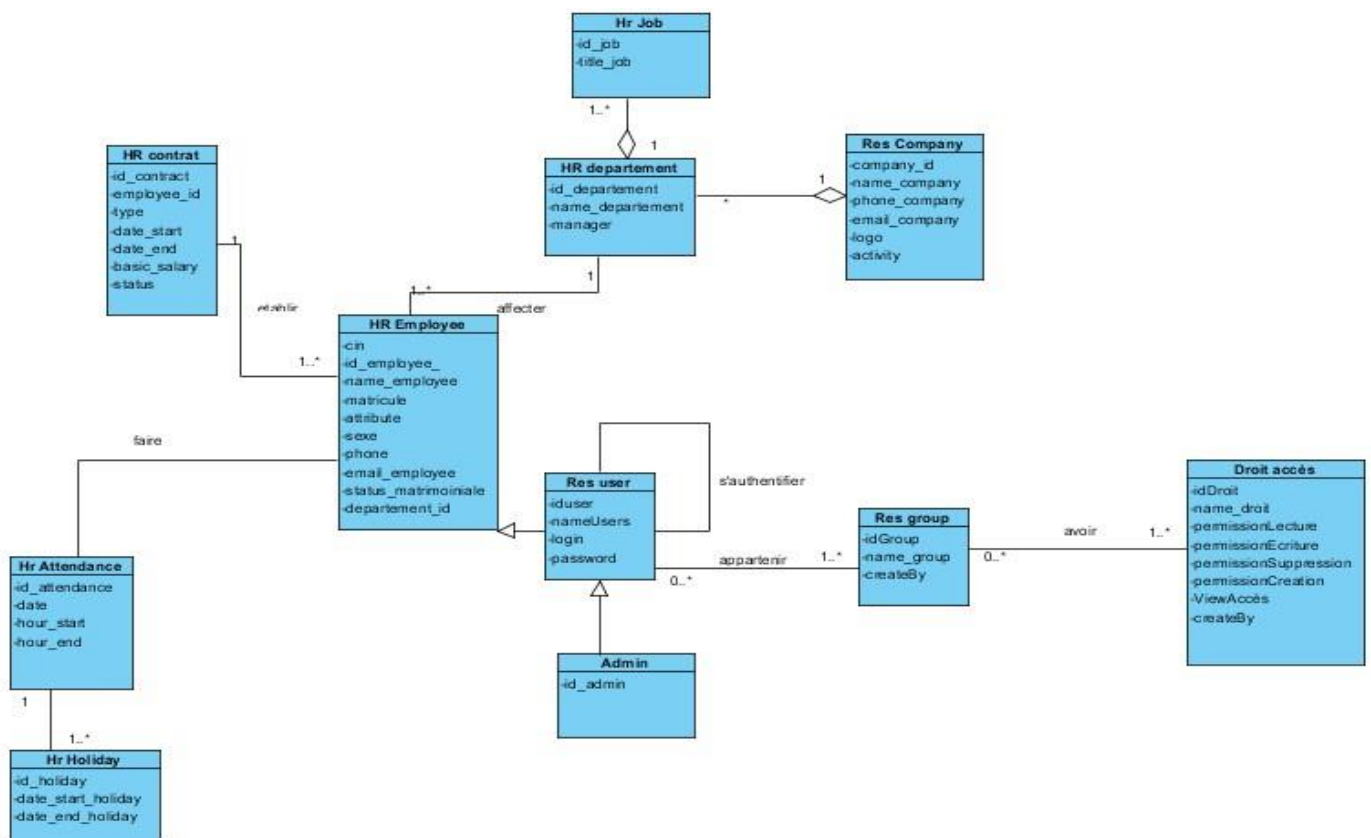


Figure 8:Diagramme de classes de conception du « sprint 1, 2 et 3 »

5.8.2. Diagramme de classes de conception « sprint 4 et 5 »



La figure 12 présente le diagramme de classe de conception du sprint 4 et 5 « gestion des présences et gestion des congés ».

Figure 9:Diagramme de classes de conception du « sprint 4 et 5 »

5.8.3. Diagramme de classes de conception « sprint 6 »

La figure 13 présente le diagramme de classe de conception du sprint 6 « gestion des fiches de paies ».

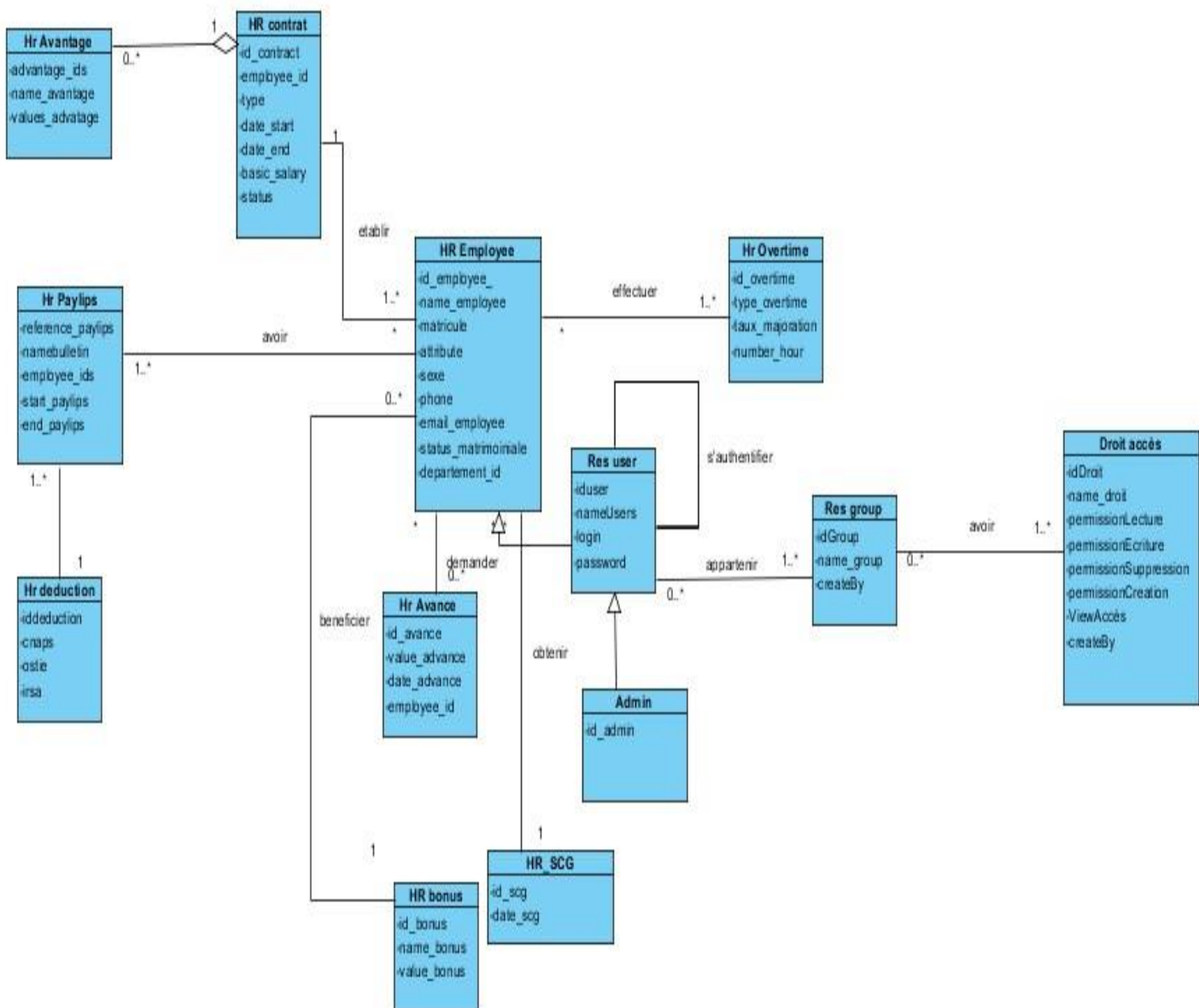


Figure 10:Diagramme de classes de conception du « sprint 6 »

Chapitre 6 : Conception détaillée

Ce chapitre nous évoquera l'architecture du système, le diagramme de séquence, le diagramme de classe, le diagramme de classe de conception globale, le diagramme de paquetages et enfin le diagramme de déploiement.

6.1. Architecture du système

En technologie de conception orientée objet il est conseillé de ne pas confier trop d'actions à un seul objet, mais plutôt de répartir les différentes responsabilités d'actions entre plusieurs objets. C'est pour cette raison qu'on a opté le concept MVC comme architecture de l'application pour mieux structurer les codes de qui constitue l'application.

Le modèle MVC offre une séparation claire des responsabilités au sein d'une application, en conformité avec les principes de conception déjà étudiés : responsabilité unique, couplage faible et cohésion forte.

L'approche MVC apporte de réels avantages :

- ✓ Une conception claire et efficace grâce à la séparation des données de la vue et du contrôleur
- ✓ Un gain de temps de maintenance et d'évolution du site
- ✓ Une plus grande souplesse pour organiser le développement du site entre différents développeurs (indépendance des données, de l'affichage et des actions)

La figure 14 : explique graphiquement le déroulement de processus du concept MVC.

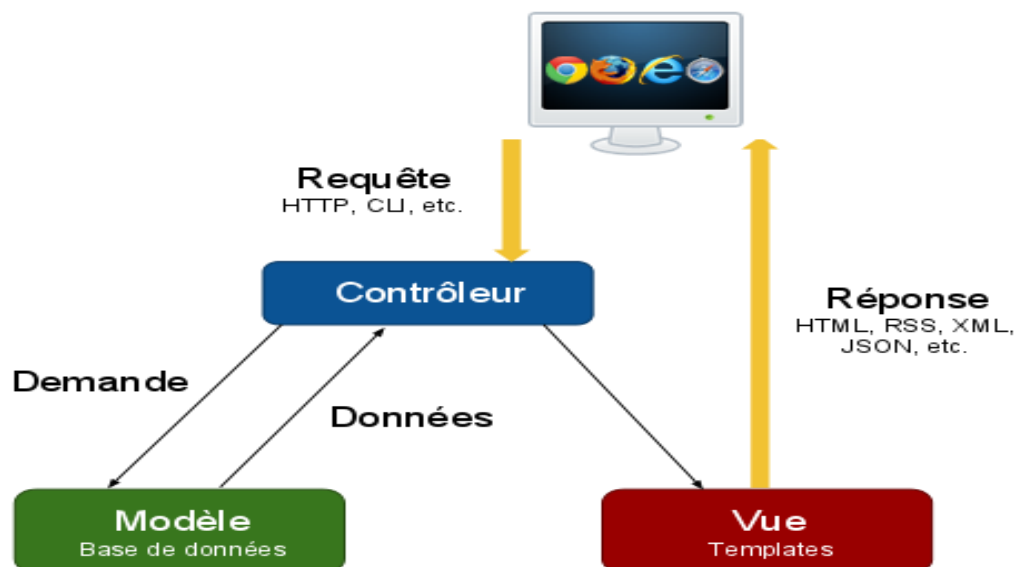


Figure 11: Architecture du système Modèle Vue Contrôleur.

Le modèle MVC décrit une manière d'architecturer une application informatique en la décomposant en trois sous-parties :

- ✓ La partie Modèle : encapsule le logique métier ainsi que l'accès aux données. Il peut s'agir d'un ensemble de fonctions (Modèle procédural) ou de classes (Modèle orienté objet).
- ✓ La partie Vue : s'occupe des interactions avec l'utilisateur : présentation, saisie et validation des données.
- ✓ La partie Contrôleur : gère la dynamique de l'application. Elle gère les interactions avec les utilisateurs.

6.2. Diagramme de classes de la conception globale

Le diagramme des classes identifie la structure des classes d'un système, y compris les propriétés de chaque classe. Les diverses relations, telles que la relation d'héritage par exemple, qui peuvent exister entre les classes y sont également représentées. Le diagramme des classes est le diagramme le plus largement répandu dans les spécifications d'UML.

La figure 15 représente le formalisme des concepts de base d'un diagramme de classe.

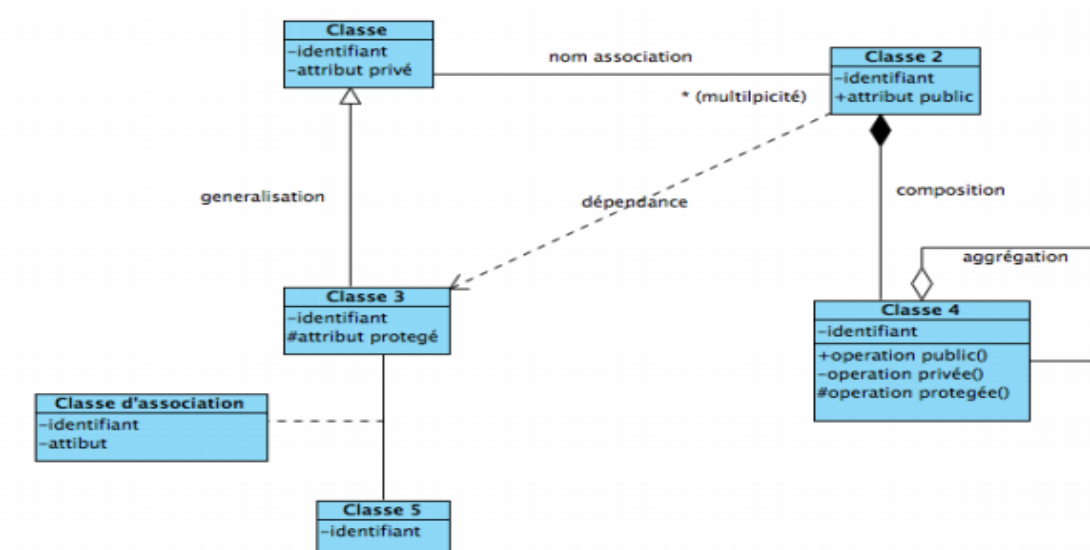


Figure 12: Formalisme d'un diagramme de classe.

La figure 16 : représente le diagramme de classe de conception globale

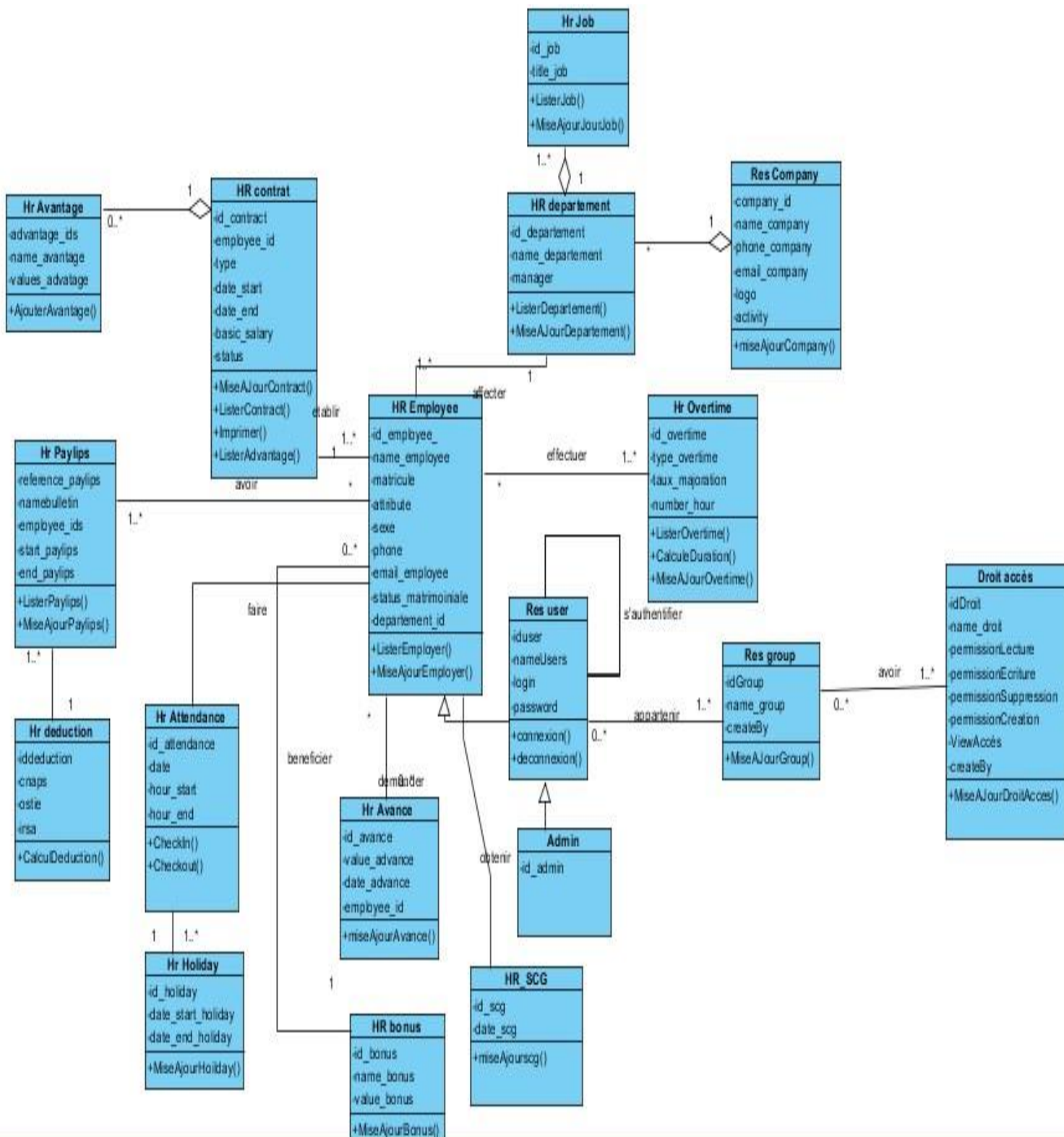


Figure 13:diagramme de classe de la conception globale

6.3. Diagramme de paquetage

Les diagrammes de paquets sont la représentation graphique des relations existant entre les paquets composant un système.

La figure 17 montre le diagramme de paquetage qui regroupe les fichiers classe dans un même dossier selon leur rôle.

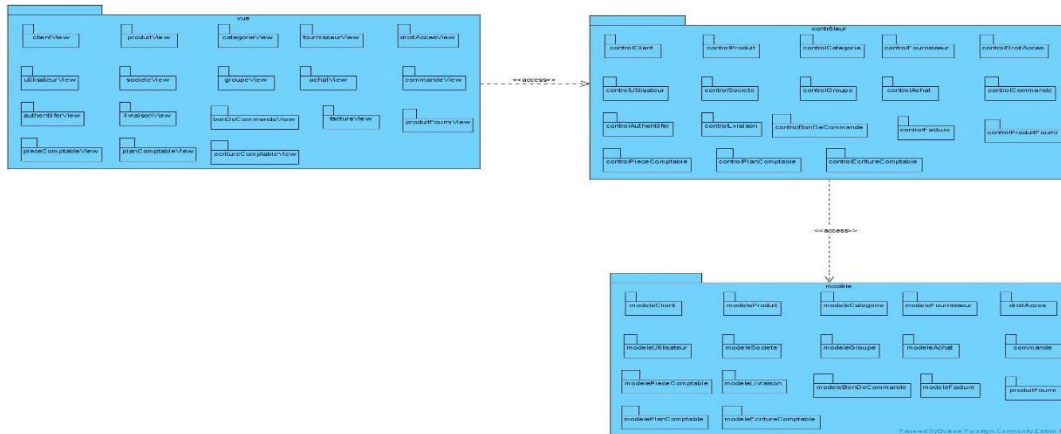


Figure 14: Diagramme de paquetage de l'application

6.4. Diagramme de déploiement

Les diagrammes de déploiement décrivent l'architecture technique de logiciel avec la représentation des ressources physiques de système, y compris les nœuds, les composants et les connexions. Ces diagrammes sont utiles lorsque votre solution logicielle est déployée sur plusieurs machines, chacune ayant une configuration unique.

La figure 18 présente le diagramme de déploiement du système.

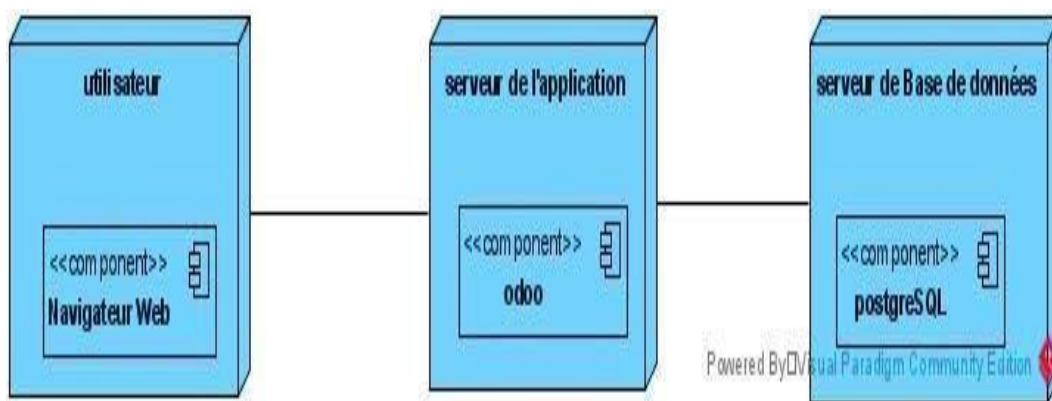


Figure 15:: Diagramme de déploiement du système

PARTIE III : REALISATION DU PROJET

Chapitre 7– Mise en place de l’environnement de développement

7.1. Environnement de développement

En informatique, un environnement désigne, l'ensemble des matériels et des logiciels système, dont le système d'exploitation, sur lesquels sont exécutés les programmes de l'application.

Il existe généralement cinq (5) principaux environnements de travail, à savoir :

- **L'environnement de développement**, sur lequel sont développés les programmes de l'application,
- **L'environnement de qualification**, sur lequel sont testés les programmes de l'application,
- **L’environnement test auto, soucieux de la qualité des applications**, il faut faire des tests automatiques. Grâce à ces tests, il est encore plus simple de contrôler toutes les fonctionnalités proposées par l’application,
- **L'environnement de formation**, sur lequel les utilisateurs sont formés à l'application,
- **L'environnement de production**, sur lequel sont exécutés les programmes opérationnellement.

Un environnement est généralement implanté sur un serveur, Certain environnement, tels que l’environnement de production nécessite tout particulièrement une surveillance continue étant donné que tout dysfonctionnement peut interrompre l’utilisation opérationnelle de l’application ce qui peut avoir des conséquences graves.

7.2 Installation et configuration des outils

Pour développer et mettre en place la plateforme Odoo, il faut installer et configurer les outils suivants.

7.2.1. Installation de Visual Paradigm

Pour la conception de notre logiciel, on a eu recours à l’outil de conception Visual Paradigm.

La figure 19 Guide d’installation du Visual Paradigm

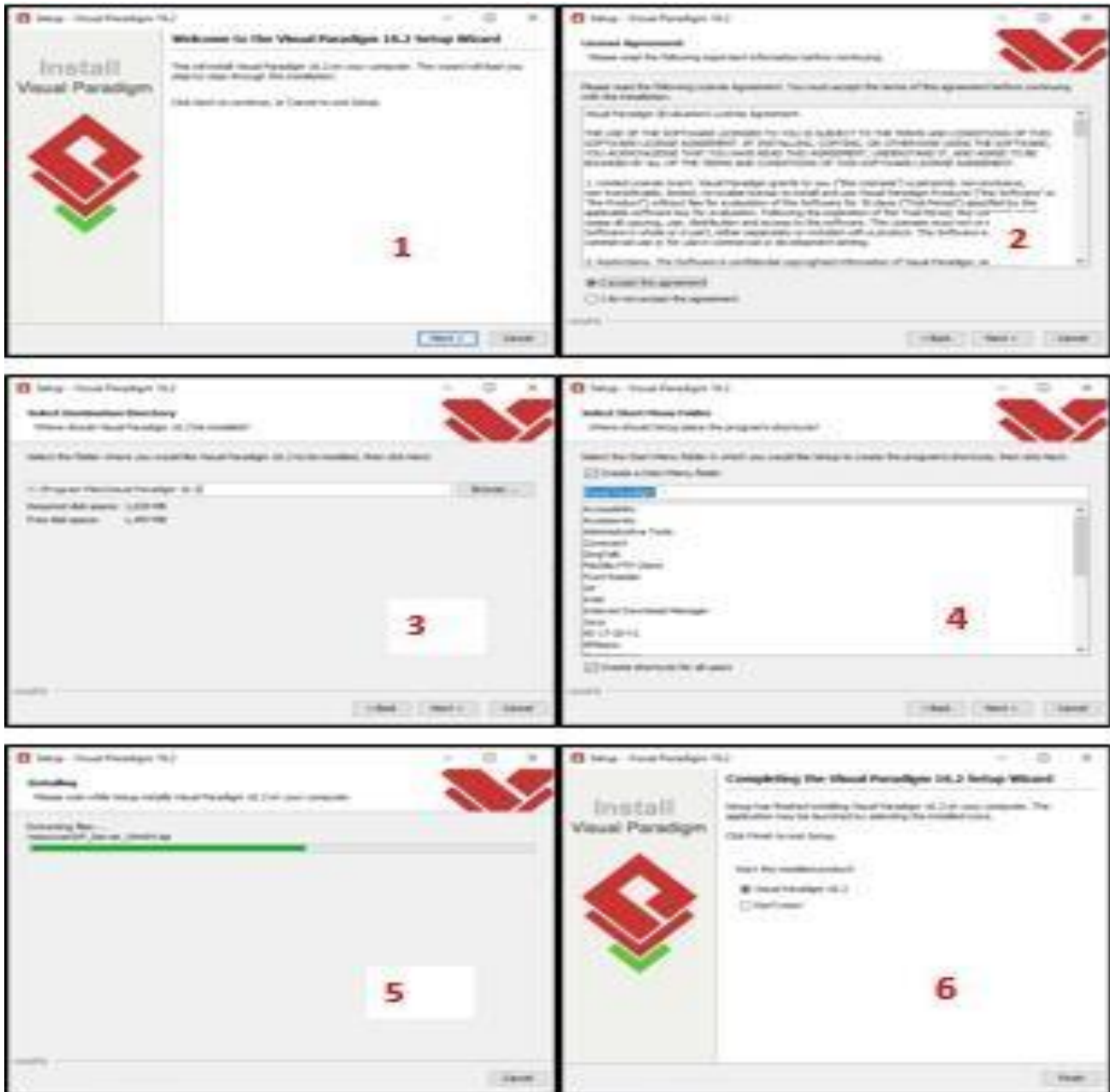


Figure 16:Installation visual paradigm

7.2.2. Langage de programmation Python

La plateforme Odoo 16 est uniquement compatible avec la version Python 3.10 L'installation de Python sur Windows se déroule par le lancement du programme d'installation (python-3.6.exe).

La figure 20 présente la fenêtre d'installation de python.

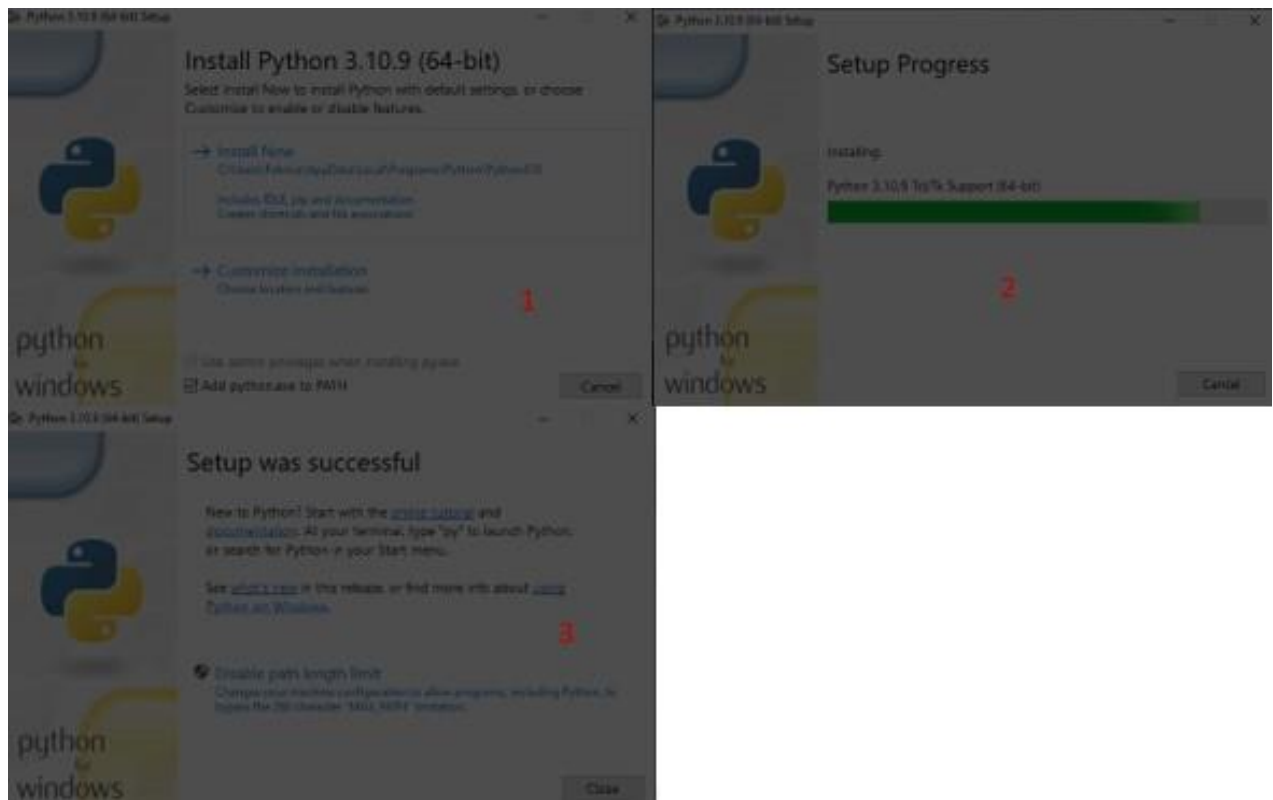


Figure 17: Installation de Python 3.6.4

7.2.3. Système de Gestion de Base de Données PostgreSQL

Comme presque toutes les SGBD, PostgreSQL s'utilise avec la console. Mais le pack PostgreSQL 14 inclut déjà un logiciel permettant de le manipuler appelée PgAdmin4. Sous Windows, l'installation de PostgreSQL se fait graphiquement.

La figure 21 affiche la fenêtre de lancement de l'installation de PostgreSQL.

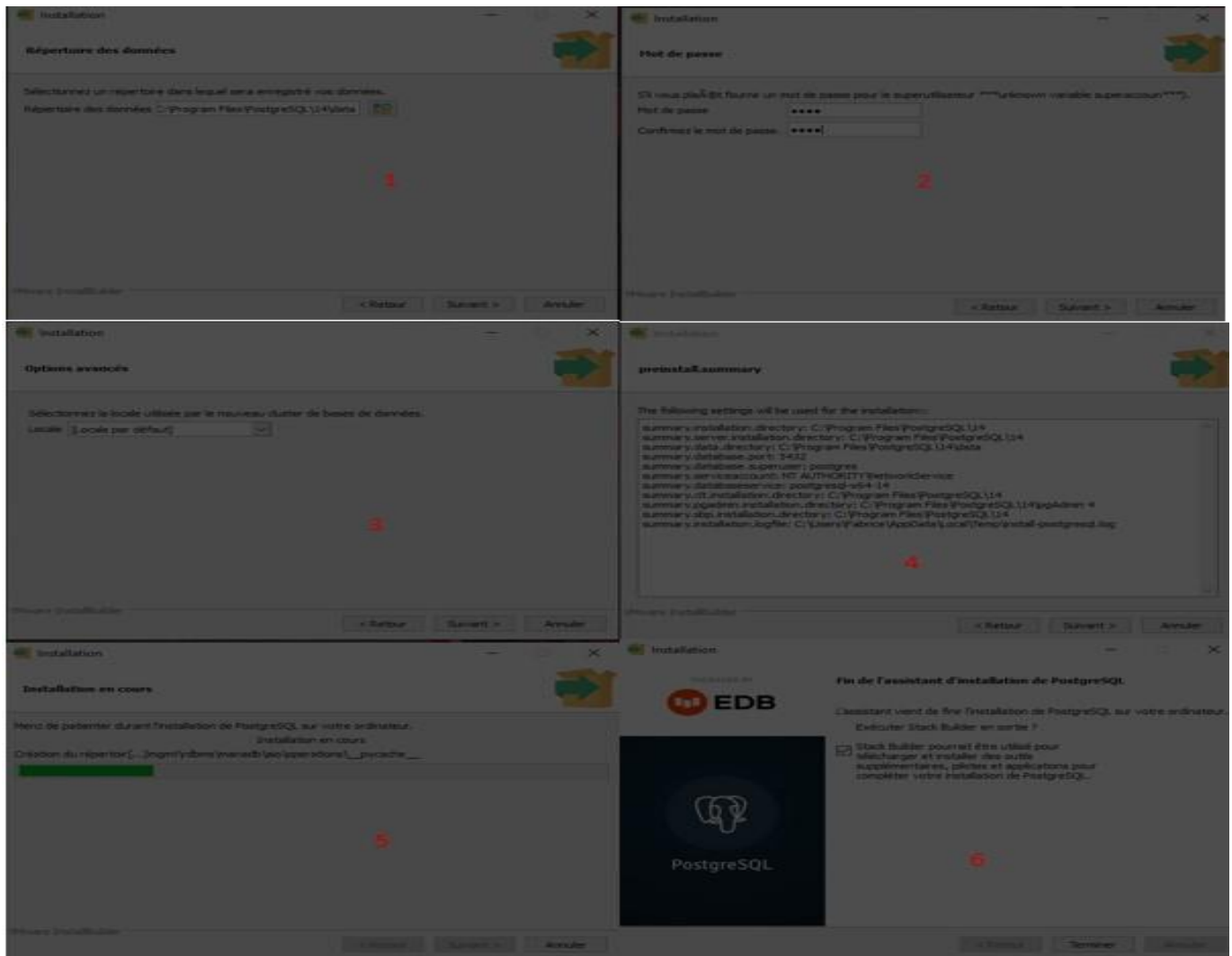


Figure 18:Fenêtre d'Installation de PostgreSQL 14

Cette installation se fait tout en fournissant les informations suivantes :

- Répertoire d'installation
- Répertoire des données
- Le mot de passe pour y accéder à la base de données
- Le port utilisé par le serveur. Par défaut, le port 5432 est utilisé.
- Le local utilisé pour le nouveau cluster de base de données

7.2.4. Installation de Wkhtmltopdf

Pour afficher correctement les rapports PDF, le système requiert l'installation de Wkhtmltopdf. La figure 22 présente la fin de l'installation de Wkhtmltopdf.

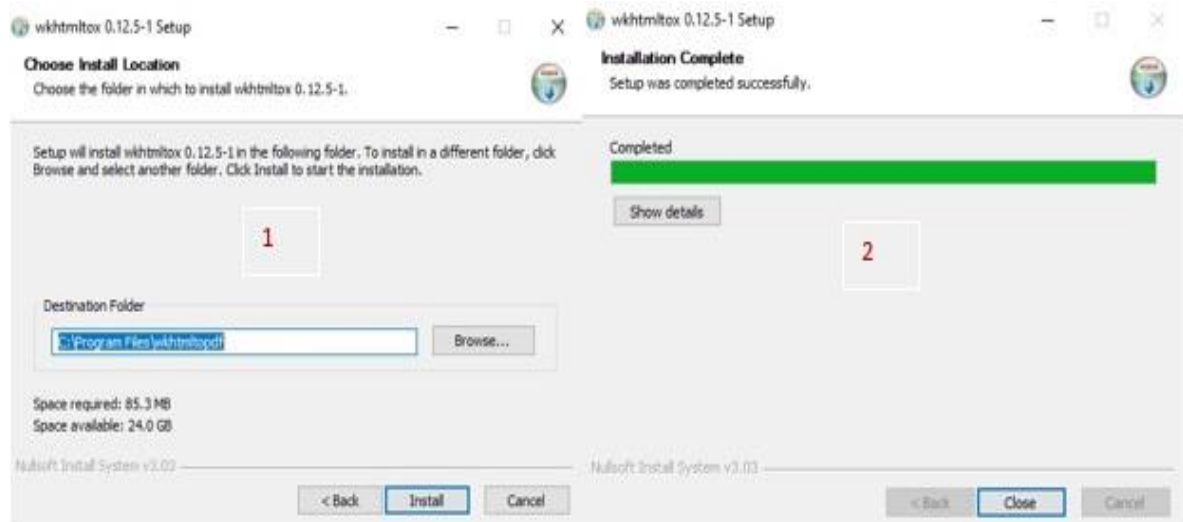


Figure 19:Installation Wkhtmltopdf

Environnement de développement intégré PyCharm Professionnel

PyCharm Professionnel est choisi comme logiciel de développement intégré du fait que c'est un logiciel robuste, puissant et très adapté pour le développement Odoo / Python.

La figure 23 montre la fenêtre de démarrage pour l'installation de PyCharm.

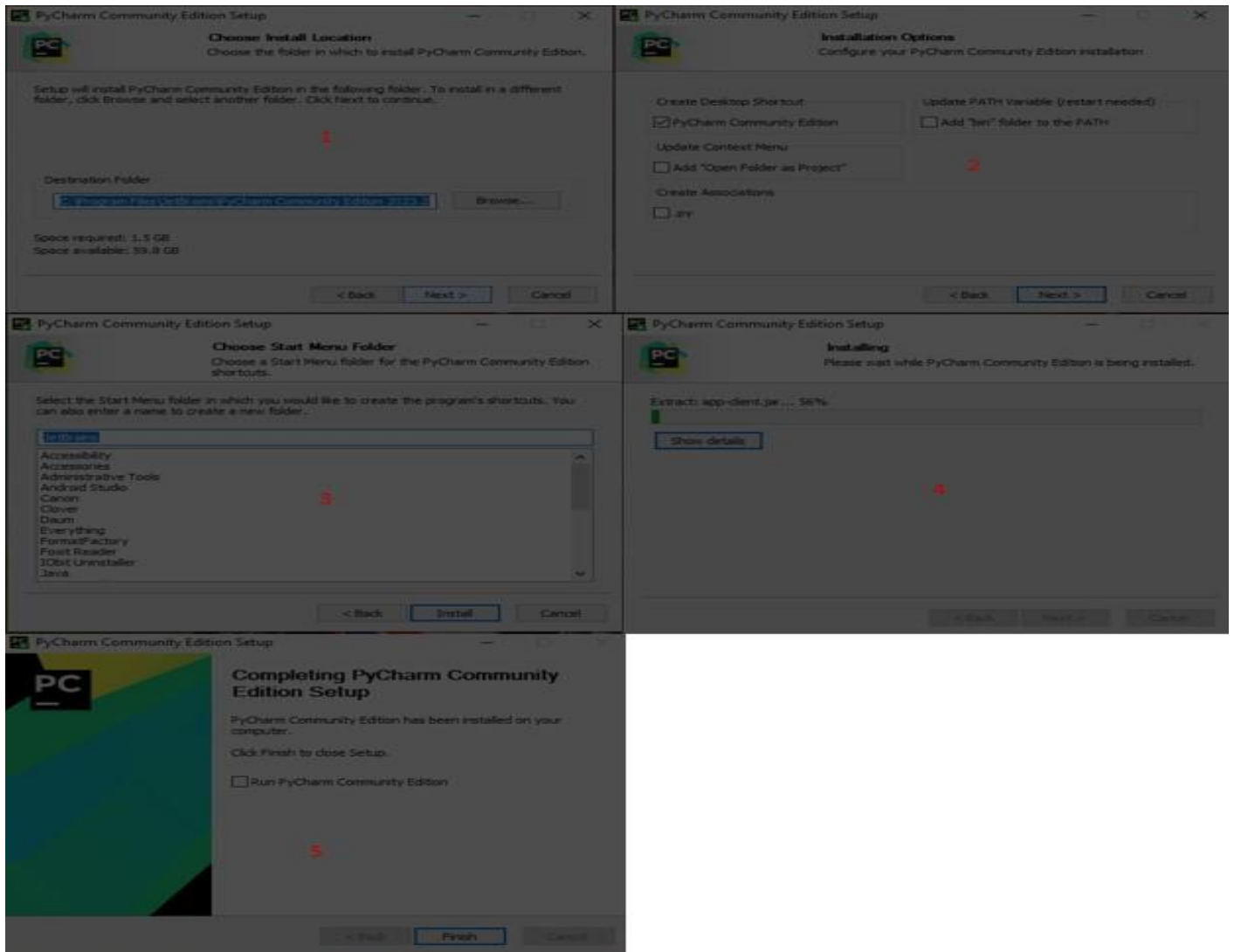


Figure 20: Démarrage de l'installation de PyCharm 2023.2

7.2.5. Démarrage du serveur

Pour démarrer le serveur Odoo, on peut utiliser la commande suivante dans le terminal :

odoo-bin -c odoo.conf -u test -d odoo. La figure 24 montre la fenêtre de démarrage pour l'installation de serveur.

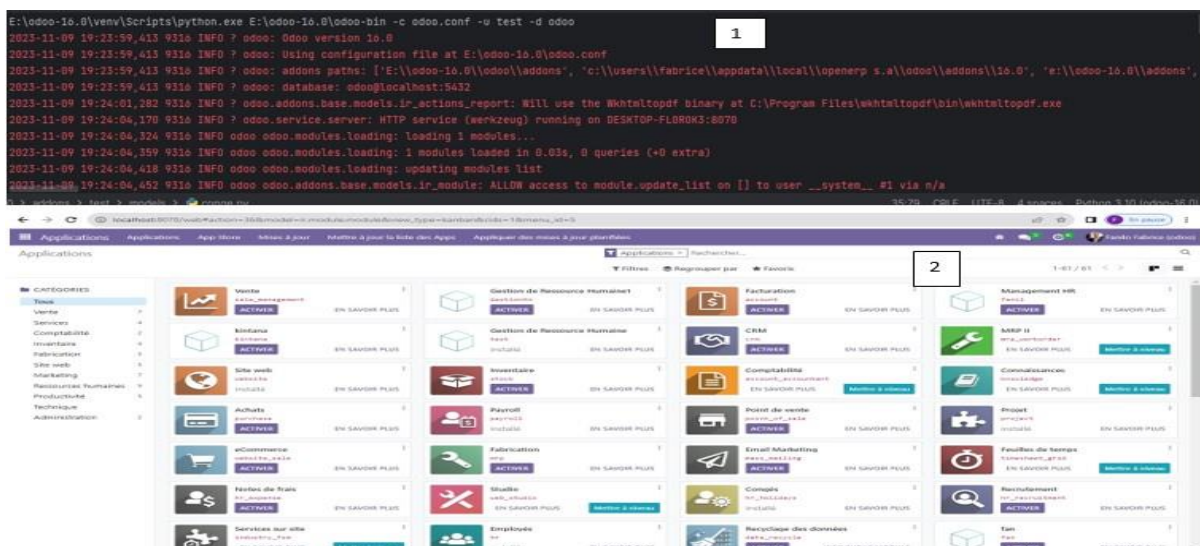


Figure 21:Démarrage de serveur odoo

7.3. Architecture de l'application

Odoo se base sur une structure modulaire, chose qui lui permet d'ajouter de nouveaux modules et de fonctionnalités très facilement ou même de modifier et de supprimer d'autres sans avoir à toucher tout système.

Un module est une arborescence de fichiers placés dans un dossier dédié, avec une structure prédéfinie contenant du code Python et des fichiers XML et dans lesquels existe la définition de structure de données, les formulaires, les rapports, les menus, les traitements et procédures, ainsi que la définition du workflow, etc...

L'architecture du système Odoo est 3 tiers :

- **Un serveur de base de données PostgreSQL.** Odoo utilise une couche ORM « Object Relational Mapping » pour la persistance de ses objets métier et la gestion de la base de données.
- **Un serveur d'application** (contenant les objets de gestion, le moteur de workflow, le générateur d'édition, etc.).
- **Un serveur de présentation** qui permet à l'utilisateur de se connecter à Odoo avec n'importe quel navigateur internet (Google chrome, firefox...)

La figure 25 montre l'architecture 3 tiers d'Odoo.

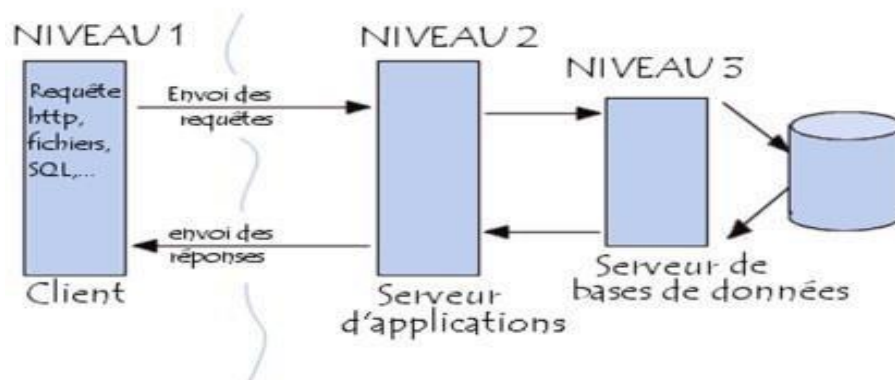


Figure 22:Architecture 3 tiers d'Odoo

Le transport des données est réalisé via XML-RPC, c'est un protocole RPC (Remote procedure call), une spécification simple et un ensemble de codes qui permettent à des processus s'exécutant dans des environnements différents de faire des appels de méthodes à travers un réseau.

La figure 26 présente une vue plus détaillée du fonctionnement de XML-RPC.

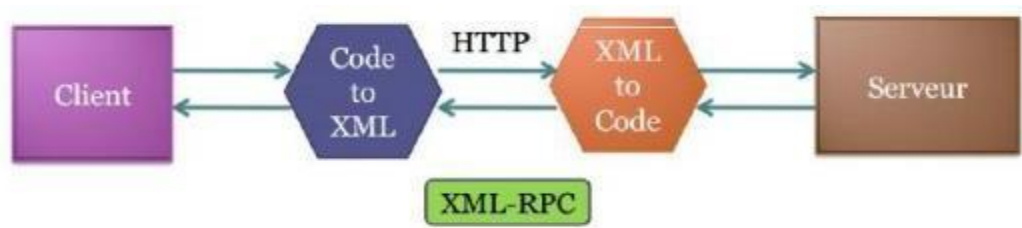
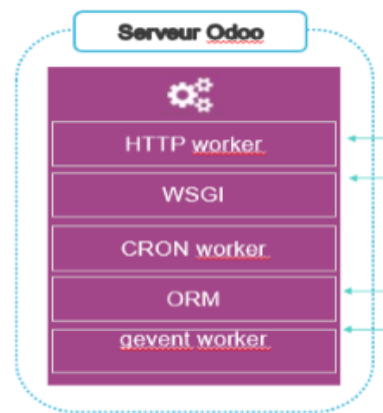


Figure 23: Fonctionnement de XML-RPC

La figure 27 montre les détails de l'architecture d'un serveur Odoo [16].

Figure 24: Architecture d'un serveur Odoo



Chapitre 8 – Développement de l'application

8.1 Création de la base de données

Comme le système de gestion de base de données PostgreSQL est utilisé dans l'application, le logiciel pgAdmin fournit une interface pour la manipulation de données dans la base.

Par ailleurs Odoo gère la création et la mise à jour de la base de données depuis son ORM (Object Relationnel Mapping). L'installation du module permet de créer automatiquement la création et mise à jour des tables dans la base de données.

8.2. Codage de l'application

8.2.1. Extrait du code de la partie vue

Le codage de vue se fait à partir du fichier XML. Il permet de représenter l'interface.

La figure 26 affichage de codage de vue en Odoo.

```

<odoo>
<data>
<!-- Vue de liste pour le modele Contract -->
<record model="ir.ui.view" id="contract_list_view">
  <field name="name">contract.list.view</field>
  <field name="model">modele.contract</field>
  <field name="arch" type="xml">
    <tree>
      <field name="name"/>
      <field name="type"/>
      <field name="debut"/>
      <field name="fin"/>
      <field name="status" string="statut" widget="badge" decoration-info="status == 'nouveau'"
        decoration-warning="status == 'en_cours'" decoration-success="status == 'expire'"
        decoration-danger="status == 'annule'"/>
    </tree>
  </field>
</record>

<record model="ir.ui.view" id="view_contract_kanban">
  <field name="name">contract Kanban View</field>
  <field name="model">modele.contract</field>
  <field name="arch" type="xml">
    <kanban class="o_kanban_small_column" default_order="fin" sample="1" create="0">
      <field name="name"/>
      <field name="status"/>
      <templates>
        <t t-name="kanban-box">
          <div class="oe_kanban_card oe_kanban_global_click">
            <div class="o_hr_contract_state">
              <strong class="o_kanban_record_title">
?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<odoo>
<record model="ir.ui.view" id="departement_list_view">
  <field name="name">departement.list.view</field>
  <field name="model">modele.departement</field>
  <field name="arch" type="xml">
    <tree>
      <field name="nom"/>
      <field name="manager"/>
      <field name="employee_id"/>
    </tree>
  </field>
</record>

<record model="ir.ui.view" id="departement_form_view">
  <field name="name">departement.form.view</field>
  <field name="model">modele.departement</field>
  <field name="arch" type="xml">
    <form>
      <sheet>
        <div name="button_box" position="inside">
          <button name="open_employee_action" type="object" class="oe_stat_button"
            icon="fa-users">
            <field name="departement_count" string="Employee"
              widget="statinfo"/>
          </button>
        </div>
      </sheet>
    </form>
    <group>
      <group>
        <field name="nom"/>

```

1

2

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<odoo>
  <record model="ir.ui.view" id="salaire_list_view">
    <field name="name">salaire.list.view</field>
    <field name="model">modele.salaire</field>
    <field name="arch" type="xml">
      <tree>
        <field name="sequence_code" string="Référence" readonly="1"/>
        <field name="prenom_id"/>
        <field name="nom_de_bulletin"/>
        <field name="periode_start" string="Date debut"/>
        <field name="periode_end" string="Date fin"/>
        <field name="salaire_net_paiement"/>
      </tree>
    </field>
  </record>

  <record model="ir.ui.view" id="salaire_form_view">
    <field name="name">salaire.form.view</field>
    <field name="model">modele.salaire</field>
    <field name="arch" type="xml">
      <form>
        <header>
          </header>

        <sheet>
          <form>
            <group>
              <field name="prenom_id"/>
              <field name="nom_de_bulletin"/>
              <label for="periode_start" string="Period"/>
            </group>
          </form>
        </sheet>
      </form>
    </field>
  </record>

  <record model="ir.ui.view" id="employee_list_view">
    <field name="name">employee.list.view</field>
    <field name="model">modele.employee</field>
    <field name="arch" type="xml">
      <tree>
        <field name="matricule"/>
        <field name="name"/>
        <field name="mail"/>
        <field name="telephone"/>
      </tree>
    </field>
  </record>

  <record model="ir.ui.view" id="employee_form_view">
    <field name="name">employee.form.view</field>
    <field name="model">modele.employee</field>
    <field name="arch" type="xml">
      <form>
        <sheet>
          <div name="button_box" position="inside">
            <button name="open_contract_action" type="object" class="oe_stat_button"
              icon="fa-book">
              <field name="contract_count" string="Contracts"
                widget="statinfo"/>
            </button>
            <button name="open_feville_de_paiement_action" type="object"

```

Figure 25:affichage de codage de vue en Odoo.

8.2.2. Extrait de code de la partie modèle

Le modèle est codé en langage Python. La figure 27 montre un exemple de code Python pour le modèle.

```

import re
from django import models, fields, api, exceptions
from django.exceptions import ValidationError
from barcode import Code128  # Assurez-vous que le chemin d'accès est correct
from barcode.writer import ImageWriter
import io
import base64
from PIL import Image

class EmployeeProfile(models.Model):
    _name = 'models.employee'
    _description = 'Class pour gérer les employés'
    _order = 'name'
    _rec_name = 'name'
    _inherit = 'mail.thread'

    # à propos de l'employé
    matricule = fields.Char(string='Matricule', required=True)
    name = fields.Char(required=True)
    sex = fields.Selection(selection=[('homme', 'Homme'), ('femme', 'Femme')], required=True, string='Sexe')
    mail = fields.Char(string='E-mail')
    poste = fields.Char(required=True)
    telephone = fields.Char(string='Tel. portable', required=True)
    date_naissance = fields.Date(string='Date de naissance')
    lieu = fields.Char(string='Lieu de naissance', required=True)
    status = fields.Selection(selection=[('marie', 'Marié'), ('celibataire', 'Celibataire'), ('divorcé', 'Divorcé'), ],
                             required=True, string='Statut matrimonial')
    company_id = fields.Many2one(selection=[('res.company', 'res.company'), ], required=True)
    company_logo = fields.Binary(related='company_id.logo', string='Company Logo')
    barcodes = fields.Char(string='Barcode ID', groups='employee_group_employee_user', copy=False, help='ID used for employee identification')
    adresse = fields.Char(string='Adresse', required=True)

```

```

@api.constrains('matricule')
def validate_matricule(self):
    for record in self:
        if record.matricule and (len(record.matricule) != 10 or not record.matricule.isdigit()):
            raise ValidationError("Votre matricule doit comporter exactement 10 chiffres.")

@api.constrains('name')
def check_name_length(self):
    for record in self:
        if record.name and len(record.name) < 5:
            raise ValidationError("Le nom de l'employé doit avoir au moins 5 caractères.")

@api.constrains('mail')
def check_email_format(self):
    for record in self:
        if record.mail and not re.match(pattern=r'^[A-Za-z0-9_%.+@-]{1,64}@([A-Za-z0-9-]{1,63}\.){1,6}([A-Z]{2,10})$', record.mail):
            raise ValidationError("Adresse e-mail incorrecte: %s" % record.mail)

@api.constrains('telephone')
def check_phone_number_format(self):
    for record in self:
        if record.telephone:
            allowed_prefixes = ['034', '032', '033']
            cleaned_phone = ''.join(filter(str.isdigit, record.telephone))
            if not any(cleaned_phone.startswith(prefix) for prefix in allowed_prefixes):
                raise ValidationError("Numéro de téléphone incorrect : %s" % record.telephone)
            if len(cleaned_phone) != 10:
                raise ValidationError(
                    "La longueur du numéro de téléphone doit être de 10 caractères : %s" % record.telephone)

```

```

from odoo import models, fields, api
import re

class Salaire(models.Model):
    _name = 'modele.salaire'
    _description = 'salaire de chaque Employee'
    _rec_name = "nom_de_bulletin"

    sequence_code = fields.Char(
        string='Code de séquence',
        compute='_compute_sequence_code',
        store=True,

    )

    prenom_id = fields.Many2one(comodel_name='modele.employee', string='Employee Name', store=True)
    nom_de_bulletin = fields.Selection(selection=[
        ('Mois de Janvier', 'mois de Janvier'),
        ('Mois de Février', 'mois de février'),
        ('Mois de Mars', 'mois de Mars'),
        ('Mois de Avril', 'mois de Avril'),
        ('Mois de Mai', 'mois de Mai'),
        ('Mois de Juin', 'mois de Juin'),
        ('Mois de Juillet', 'mois de Juillet'),
        ('Mois de Août', 'mois de Août'),
        ('Mois de Septembre', 'mois de Septembre'),
        ('Mois de Octobre', 'mois de Octobre'),
        ('Mois de Novembre', 'mois de Novembre'),
        ('Mois de Decembre', 'mois de Decembre'),
    ], string='Nom du bulletin', required=True)

```

3

```

conges_id = fields.One2many(comodel_name='modele.paiement', string='Conge',
                           inverse_name="conge_id")
heure_id = fields.One2many(comodel_name='modele.supplementaire', string='H.Supp',
                           inverse_name="money_id")
avantages_id = fields.One2many(comodel_name='modele.avantage', string='Avantage',
                              inverse_name="avantage_id")
deduction_id = fields.One2many(comodel_name='modele.deduction', string='Deduction',
                              inverse_name="deduire_id")
primes_id = fields.One2many(comodel_name='modele.primes', string='Prime',
                            inverse_name="pri_id")
avancements_id = fields.One2many(comodel_name='modele.avancement', string='Acompter',
                                 inverse_name="avancement_id")

total_conge = fields.Float(string='Total conge', compute='_compute_total_conge', store=True)
total_heure = fields.Float(string='Total H.S', compute='_compute_total_supp', store=True)
total_avancement = fields.Float(string='Total Acomptement', compute='_compute_total_avancement', store=True)
total_deduction = fields.Float(string='Total Deduction', compute='_compute_total_deduction', store=True)
total_prime = fields.Float(string='Total Prime', compute='_compute_total_prime', store=True)
total_avantage = fields.Float(string='Total Avantage', compute='_compute_total_avantage', store=True)

basiq_salaire = fields.Float(string="S", compute='_compute_salaire', store=True)
basic_salary = fields.Float(string="Salaire de Base (Ariary)", store=True)
salaire_brute = fields.Float(string='Salaire brute', compute='_compute_salaire_brute', store=True)
cnaps = fields.Float(string='Cnaps', compute='_compute_cnaps', store=True)
ostie = fields.Float(string='Ostie', compute='_compute_ostie', store=True)
irsa = fields.Float(string='Irsa', compute='_compute_irsa', default=0, store=True)
salaire_net = fields.Float(string='Salaire brute', compute='_compute_salaire_net', store=True)
impot_collecte = fields.Float(string='Impôt collecte', compute='_compute_impot_collecte', store=True)
salaire_net_pai = fields.Float(string='Salaire Net ', compute='_compute_salaire_net_pai', store=True)
total_deductions = fields.Float(string='Total deduction', compute='_compute_total_deductions', store=True)

```

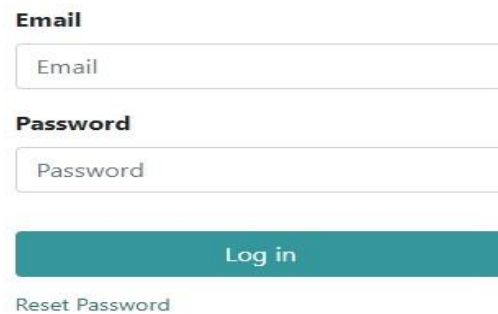
4

Figure 26:Exemple de codage du modèle en python

8.3. Présentation de l'application

8.3.1. L'interface d'authentification

Pour une application, la fenêtre d'authentification est nécessairement présente avant d'accéder au menu principal de l'application pour la sécurisation des données. La figure 30 représente le formulaire d'authentification.



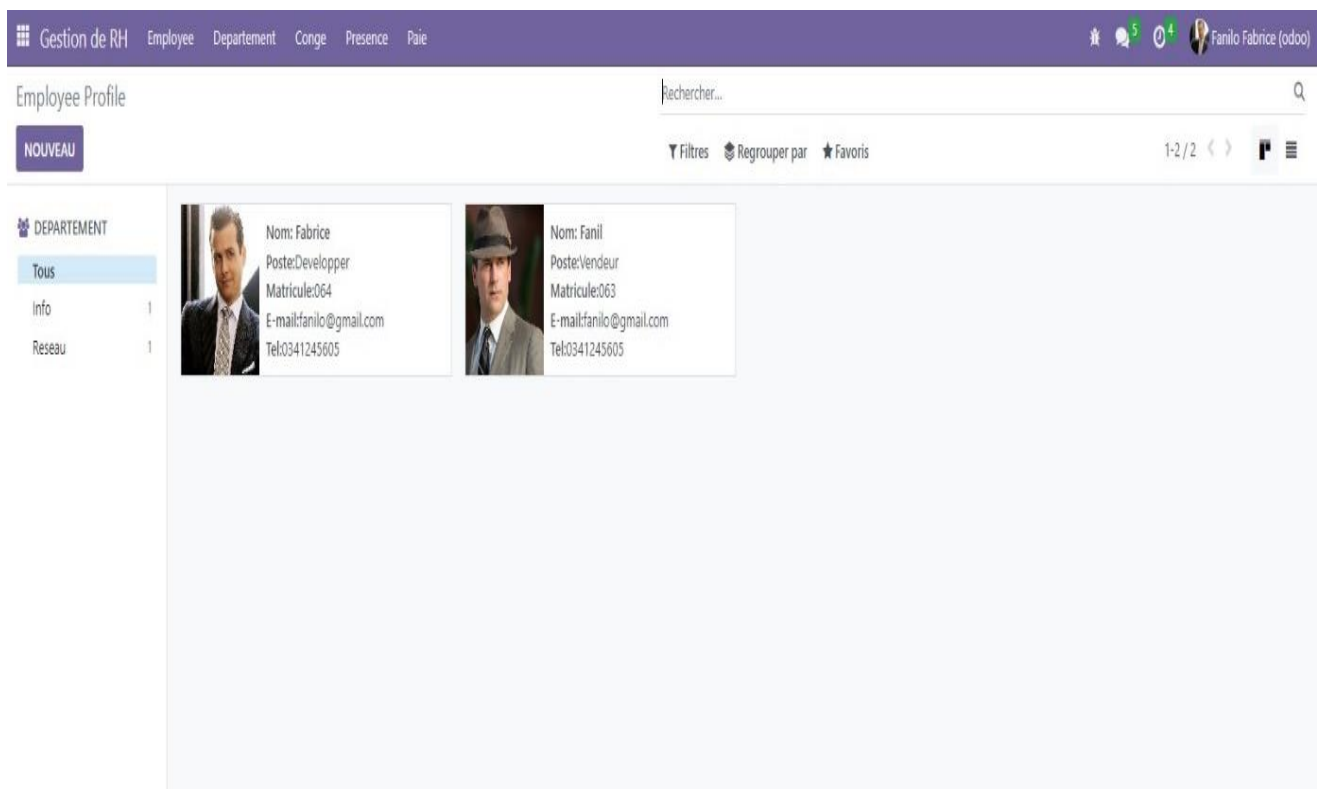
The screenshot shows a login form with the following elements:

- Email**: A text input field with the placeholder text "Email".
- Password**: A text input field with the placeholder text "Password".
- Log in**: A teal-colored button.
- Reset Password**: A link below the password field.

Figure 27:Page d'authentification

Ici l'utilisateur va s'authentifier, s'il ne fournit pas le mot de passe correspondant à son nom d'utilisateur (ou login) alors l'utilisateur ne pourra pas accéder dans l'application.

8.3.2. Page d'accueil



The screenshot shows the application's home page with the following components:

- Navigation Bar**: Contains links for "Gestion de RH", "Employee", "Departement", "Conge", "Presence", and "Paie". It also shows the user's profile "Faniilo Fabrice (odoo)".
- Employee Profile**: A section with a "NOUVEAU" button and a search bar labeled "Rechercher...".
- Filters**: Includes "Filtres", "Regrouper par", and "Favoris".
- DEPARTEMENT**: A sidebar menu with options "Tous", "Info", and "Reseau".
- Employee Profiles**: A list of two employee profiles, each with a photo and details:

Nom	Poste	Matricule	E-mail	Tel
Fabrice	Developper	064	E-mail:faniilo@gmail.com	Tel:0341245605
Fanil	Vendeur	063	E-mail:faniilo@gmail.com	Tel:0341245605

Figure 28:Page d'accueil de l'employé

8.3.3. Formulaire d'employé

La figure 32 montre le formulaire d'ajout ou de création de l'employé

The screenshot displays a web application interface for creating a new employee profile. The main form area is titled 'Employee Profile / Nouveau' and includes a 'Nouveau' button. The form is divided into sections: 'Nom' (Name), 'Poste Occupé' (Job Title), and a tabbed interface with 'Information Professionnel', 'Information personnel', and 'Parametre RH'. The 'Information Personnel' tab is active, showing fields for 'Matricule', 'Adresse', 'Tel.portable', 'E-mail', and 'Departement'. A sidebar on the right shows the user 'Fanilo Fabrice' and a notification 'Création d'un nouvel enregistrement...'. The top navigation bar includes links for 'Imprimer', 'Action', 'Nouveau', 'Envoyer un message', 'Enregistrer une note', 'Activités', and 'Suivre'.

Employee Profile / Nouveau

Imprimer Action Nouveau

Envoyer un message Enregistrer une note Activités Suivre

Contracts Feuilles D...

Nom

Poste Occupé

Information Professionnel Information personnel Parametre RH

Matricule ?

Adresse ?

Tel.portable ?

E-mail ?

Departement ?

Aujourd'hui

Fanilo Fabrice

Création d'un nouvel enregistrement...

Figure 29:Formulaire d'ajout de l'employé

Gestion de RH

Employee

Departement

Conge

Presence

Paie

5

7

Fanilo Fabrice (odoo)

Bulletin de chaque employés / Nouveau

Imprimer

Action

Nouveau

Employee Name ?

Nom du bulletin ?

Period ?

Nombre enfants ?

Virement ?

Calcul Salaire

Composantes Salariales

TOTAL BRUTE

Salaire de Base (Ariary) ?

0,00

Total H.S ?

0,00

Total Prime ?

0,00

Total Acomptement ?

0,00

Total Avantage ?

0,00

Total conge ?

0,00

Salaire brute ?

0,00

DEDUCTION

Cnaps ?

0,00

Ostie ?

0,00

Irsa ?

0,00

Figure 30:Formulaire de création de fiche paie

BULLETIN DE PAIE

Référence : Ref.005
 Nom : Fabrice
 Nom du bulletin : mois de Decembre
 Période : 01/12/2023 au 31/12/2023

A	Salaire de Base	700.000,0
B	Total Heure supplémentaire	12.115,62
C	Total Prime	0,0
D	Total Avancement	0,0
E	Total Avantage	0,0
F	Total SCG	0,0
G	Salaire brute(A+B+C+D+E+F)	712.115,62
Dédution		
H1	CNaPS	7.121,16
H2	OSTIE	7.121,16
H3	IRSA	45.074,66
I	Total Dédution(H1+H2+H3)	59.316,98
J	Salaire Net(G-I)	652.798,64

Le salarié

L'employeur

Figure 31:Fiche de paie

CONCLUSION

Ce projet, réalisé au sein de la société MD2I, a été une expérience enrichissante au cours de notre stage, offrant non seulement l'opportunité d'approfondir nos connaissances, mais également de nous familiariser avec le monde professionnel, mettant en avant l'importance de l'application pratique des compétences acquises et du travail d'équipe.

L'objectif initial du projet était de développer une solution ERP pour la gestion d'une entreprise de services numériques, axée sur l'amélioration des processus de facturation et de gestion de l'assistance client. Tout au long de sa réalisation, nous avons suivi la méthodologie Agile SCRUM, utilisé le logiciel 2TUP pour la conception, appliqué UML comme langage de modélisation avec Visual Paradigm comme outil de conception, utilisé PostgreSQL comme SGBD pour la manipulation des données, mis en œuvre la plateforme ERP/Odoo, utilisé le langage de programmation Python, et géré les versions avec Git dans l'environnement de développement intégré PyCharm.

Bien que le système soit actuellement opérationnel et réponde aux besoins fonctionnels initialement définis, l'avenir du projet réside dans son évolution continue. Il serait judicieux de considérer des perspectives telles que l'intégration de nouvelles fonctionnalités, comme les notes internes, les processus de recrutement l'adaptation aux évolutions technologiques, la formation continue des utilisateurs, la collecte régulière de feedback pour des améliorations continues, et éventuellement, l'exploration de nouveaux domaines de gestion d'entreprise pour élargir la portée du système ERP. Ces initiatives contribueront à maintenir la pertinence et l'efficacité du projet au fil du temps.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Pascal Roques, UML2 par la pratique, 5e édition, Edition Eyrolles, 357 p. consulté le 25 Aout 2023
- [2] RAKOASIMBAHOAKA Cyprien Robert, METHODES AGILES(Introduction), consulté en moi de Juin 2023
- [3] Claude Aubry, SCRUM le guide pratique de la méthodologie agile la plus populaire, 287 p ; consulté en mois de Juin 2023
- [4] Pascal Roques, les cahiers du programmeur : UML2 modéliser une application web, Edition Eyrolles, 264p consulté en mois d’Août 2021
- [5] : Pascal Roques, « UML2 en action » 5éme édition EYROLLES, 364pages, 2006 consulté en mois d’Août 2023
- [6] : Joseph Gabay et David Gabay, 2008, UML2 Analyse et Conception, Paris, DUNOD, 226 pages

WEBOGRAPHIE

[7] <https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Comparaison-des-logiciels-d-UML.html>,

[8] <https://www.digisuite.fr/odoo-logiciel-gestion-entreprise>, Odoo,

[9] https://koor.fr/Python/Tutorial/python_ide_pycharm.wp, Présentation de l'IDE PyCharm

[10] <https://sgbdslam5.wordpress.com/>, Les SGBD,

[11] <https://blog-gestion-de-projet.com/gestion-de-projet/outils-methodes-gestion-projet/>,
Outils et méthodes de Gestion de projet,

[12] <https://www.atlassian.com/fr/software/jira/guides/use-cases/what-is-jira-used-for>, A quoi sert Jira,

[13] https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=mise-en-oeuvre-uml#L9-3-1UML_2, UML 2,

[14] <https://agipme.fr/2014/10/architecture-odoo.html> ; Architecture ODOO, consulté le 10 juillet 2023

GLOSSAIRE

Application : Logiciel permettant la réalisation d'une ou plusieurs tâches ou fonctions.

Application web : Logiciel applicatif manipulable grâce à un navigateur.

Architecture : Organisation et structure générales d'un système informatique.

Authentification : Mécanisme utilisé pour vérifier l'identité d'un correspondant sur l'internet et assurer le respect de l'intégrité de message qu'il émet.

Base de données : Ensemble structuré de données portant sur un sujet bien déterminé, stockées d'une manière cohérente.

Congé Sans Solde : Période d'absence du travail pendant laquelle un employé ne reçoit pas de rémunération

Conception : Faculté de compréhension d'un domaine d'étude pour créer ou inventer le résultat tant attendu.

ERP : Progiciel qui permet de gérer l'ensemble des processus opérationnels d'une entreprise en intégrant plusieurs fonctions de gestion.

Fiche employée : Un enregistrement électronique contenant des informations détaillées sur chaque employé, telles que les données personnelles

Fiche de paie ou **bulletin de salaire** : est un document fourni par l'employeur qui doit mentionner obligatoirement l'identification de ce dernier, ainsi que la liste des différents éléments de rémunération concernant un salarié pour un mois donné.

Heures supplémentaires : sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, fixée à 35 heures hebdomadaires. Elles ne sont pas décidées par les salariés mais effectuées à la demande de l'employeur ou avec son accord.

Indemnité : Une somme d'argent versée à un employé en compensation de certains coûts, pertes ou dépenses encourus dans le cadre de ses fonctions professionnelles ou en raison de circonstances spécifiques

Logiciel : Ensemble d'instructions et d'informations relatives à des traitements effectués automatiquement par l'ordinateur.

Navigateur Web : Logiciel client pour consulter le Web.

Plateforme : Base de travail à partir de laquelle on peut écrire, lire, développer et utiliser un ensemble de logiciels.

Paie : Processus de calcul et de distribution des salaires, y compris les déductions, les avantages sociaux et les taxes

Prime : Un montant supplémentaire versé aux employés en plus de leur salaire de base, souvent en reconnaissance de performances exceptionnelles, de réalisations spécifiques ou pour motiver et récompenser les contributions.

Projet : Ensemble d'activités organisées en phases ou étapes et formant l'unité de gestion permettant la réalisation d'un objectif défini et précis. Opération ponctuelle ayant un début et une fin, nécessitant la mise en œuvre de ressources humaines et matérielles pour sa réalisation.

Ressources Humaines (RH) : La fonction de gestion qui se concentre sur la gestion des personnes au sein d'une organisation, englobant le recrutement, la formation, la gestion des performances, les avantages sociaux et d'autres aspects liés aux employés.

SGBD : En informatique un système de gestion de base de données, est un logiciel système destiné à stocker et à partager des informations dans une base de données, en garantissant la qualité, la pérennité et la confidentialité des informations, tout en cachant la complexité des opérations.

UML : (Unified Modeling Language) Langage de modélisation graphique à base de pictogrammes, couramment utilisé en conception orientée objet et en développement informatique, conçu pour fournir une méthode normalisée pour visualiser la conception d'un système.

URL : Uniform Resource Locator, syntaxe utilisée par le web pour spécifier la localisation physique d'un fichier ou d'une ressource sur Internet.

ANNEXES

Architecture des dossiers et modules Odoo

Le principe de base d'Odoo est d'utiliser une structure modulaire, et indépendante qui permet à la fois d'améliorer régulièrement les modules existants, et d'Autre part, avoir une souplesse de modification ou de suppression des modules qu'on ne veut pas utiliser, sans avoir à toucher tout le système.

Par défaut, il contient plusieurs modules prêts à être déployés tel quels, ou à les personnaliser selon les besoins. Les modules sont contenus dans un répertoire nommé / addons, et il est possible d'y installer nos propres modules mais il est préférable d'utiliser un dossier personnalisé (un dossier addons séparé).

La figure 33 montre le fichier __manifest__.py

```
'name': "Gestion de Ressource Humaine",

'summary': """ Ce module est conçu pour gérer efficacement les ressources humaines au sein de l'entreprise""",
'description': """ Ce module a été conçu pour gérer les ressources humaine """

'author': "Fabrice",
'website': "https://www.yourcompany.com",

'category': 'Project Management',
'sequence': 10,
'version': '0.1',

'depends': ['base', 'website', 'hr_holidays', 'hr_attendance'],

'data': [
    'views/employe.xml',
    'views/avancement.xml',
    'views/conge.xml',
```

Figure 32:Fichier __manifest__.py

Structure d'un module Odoo :

La figure 33 nous montre la structure d'un module Odoo

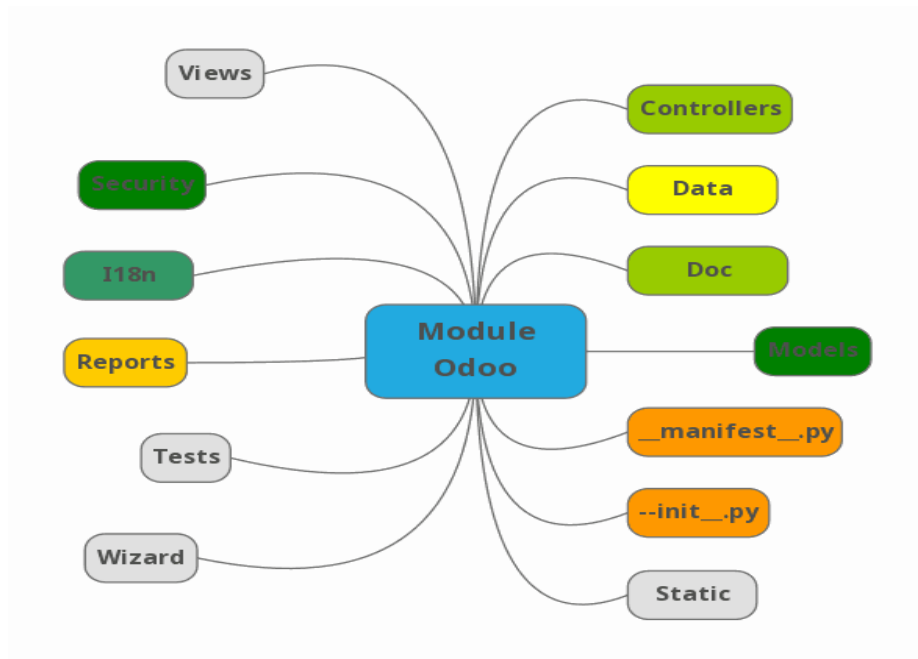


Figure 33: Structure d'un module Odoo

Un Module sous Odoo est représenté comme un répertoire, contenant des sous-répertoires et des fichiers avec une convention bien définie.

Pour pouvoir créer et développer ses propres modules Odoo, il va falloir comprendre la signification des fichiers et répertoire d'un module Odoo, composant l'architecture technique d'un module :

1) __init__.py : (Required : nécessaire pour la création d'un module)

C'est le fichier python d'initialisation du module contenant tous les autres fichiers python à importer ;

2) __manifest__.py : (Required : nécessaire pour la création d'un module)

C'est le fichier de manifestation du module, il contient toutes les informations concernant le module comme le nom, une description, la version, l'auteur, le site web, les fichiers de données, démos, sécurité...

3) models : (Required : nécessaire pour la création d'un module)

C'est un répertoire qui va contenir tous les fichiers pythons du votre module, ce répertoire doit être déclaré dans le fichier d'initialisation __init__.py

4) views : C'est le répertoire qui va contenir les fichiers xml décrivant la couche présentation ou interface, tel que les vues tree (liste), formulaires (form), graph, pivot, kanban, action, menu, rechercher (search)

5) data : C'est un répertoire qui va contenir les données prédéfinies nécessaire lors de l'installation du module.

6) demo : Ce répertoire va contenir les données de démonstrations, qui vont être chargé lors de l'installation du module.

7) static : Ce répertoire va contenir tous les fichiers reliés au site web, tel que les fichiers img, js (javascript), css, font...

(1) src

css : contient tous les fichiers css de conception

img : contient tous les fichiers images

js : contient tous les fichiers javascript

xml : contient tous les fichiers .xml utilisé pour les views/qweb templates

(2) description : Contient un fichier html nommé "index.html" qui permet une démonstration et présentation sur le module, contenant des aperçus et des imprimés écrans des fonctionnalités du module. Il contient aussi le fichier « icon.png » qui sera utilisé comme l'icône du module.

8) wizard : C'est un répertoire qui va contenir les classes de transitions nécessaires à l'affichage des assistants et des fenêtres qui servent à aider l'utilisateur à introduire les données nécessaires pour l'obtention des résultats souhaités (états de sorties, calcul, ...). Ces modèles seront automatiquement supprimés après utilisation.

9) Report : C'est le répertoire qui va contenir les descriptions qweb et xml, des rapports de sortie (en pdf) du module.

10) security : Répertoire contenant les fichiers de base définissant les règles de sécurités, les droits d'accès, les groupes, etc.

- **fichier csv** des droits d'accès (ir.model.access.csv) : pour assigner les droits de lecture et d'écriture , à un utilisateur d'un groupe .

-
- **security.xml** : qui va contenir la création des groupes et les autres règles d'accès aux enregistrements.

11) controller : Ce répertoire va contenir les fichiers nécessaires des requêtes http et leurs réponses à partir d'un navigateur internet, il concerne la partie développement web qui permet d'étendre ou personnaliser le module de base website proposé par odoo.

12) i18n : Il comprend la traduction du module dans les différentes langues.

Principalement, il contient le fichier template de traduction (.pot) et le fichier .po qui contient la traduction actuelle du module.

13) doc : C'est un répertoire qui va contenir la partie documentation concernant le module, les fonctionnalités, les explications et démos...)

14) test : C'est un répertoire qui va contenir les fichiers .py (python) de test.

TABLE DES MATIERES

CURRICULUM VITAE	I
SOMMAIRE	II
REMERCIEMENTS	IV
LISTES DES FIGURES	IV
LISTES DES TABLEAUX	V
LISTES DES ABREVIATIONS	VI
INTRODUCTION	1
PARTIE I : PRESENTATIONS GENERALES	2
Chapitre 1. Présentation de l'Ecole Nationale d'Informatique	3
1.1. Information d'ordre générale	3
1.2. Missions et historiques	3
1.3. Organigramme institutionnel	4
1.4. Domaine de spécialisation	5
1.5. Architecture des formations pédagogiques	6
1.6. Relation de l'ENI avec les organismes externes	8
1.7. Débouchés professionnels et diplômés	9
1.8. Ressources humaines	9
Chapitre 2 : Présentation de la société Md2i	11
2.1. Historiques	11
2.2. Organigramme	11
2.3. Missions	12
2.4. L'organisation de l'entreprise MD2I	13
Chapitre 3- Description du projet	14
3.1 Formulation	14
3.2 Objectif et besoins des utilisateurs	14
3.2.1 Besoins fonctionnels	14
3.2.2. Besoins non fonctionnels	15
3.3 Moyens nécessaires à la réalisation du projet	15
3.3.1. Moyens humains	15
3.3.2. Moyens matériels	15
3.3.3. Moyens logiciels	16
3.4 Résultats attendus	16
3.5 Chronogramme de travail	17
PARTIE II : ANALYSE ET CONCEPTION	18
Chapitre 4- Analyse préalable	19
4.1. Analyse de l'existant	19
4.2 Critique de l'existant	20
4.3 Conception avant-projet	20
4.3.1. Ebauche de solutions	20

4.3.2. Solution retenue	21
4.3.3. Outils et méthodes utilisés	21
Chapitre 5- Analyse conceptuelle.....	42
5.1. Désignation des rôles de l'équipe SCRUM	42
5.2. Elaboration de Product Backlog.....	43
5.2.1. Vision de Projet	43
5.2.2. Thèmes.....	44
5.2.3. Vision du premier release	44
5.3. Product Backlog	45
5.4. Sprint backlog	49
5.4.1. Présentation du travail à faire (tableau release/sprint).....	49
5.4.2. Tableau sprint/tache.....	50
5.5. Dictionnaire de données.....	51
5.6. Règles de gestion	53
5.7. Modèle du domaine	54
5.8. Diagramme de classes de conception pour chaque sprint	55
5.8.1. Diagramme de classes de conception « sprint 1,2 et 3 ».....	55
5.8.2. Diagramme de classes de conception « sprint 4 et 5 ».....	56
5.8.3. Diagramme de classes de conception « sprint 6 ».....	57
Chapitre 6 : Conception détaillée.....	58
6.1. Architecture du système.....	58
6.2. Diagramme de classes de la conception globale	59
6.3. Diagramme de paquetage	60
6.4. Diagramme de déploiement	61
PARTIE III : REALISATION DU PROJET	62
Chapitre 7– Mise en place de l'environnement de développement.....	63
7.1. Environnement de développement	63
7.2. Installation et configuration des outils	63
7.2.1. Installation de Visual Paradigm.....	63
7.2.2. Langage de programmation Python.....	64
7.2.3. Système de Gestion de Base de Données PostgreSQL.....	65
7.2.4. Installation de Wkhtmltopdf.....	67
7.2.5. Démarrage du serveur	68
7.3. Architecture de l'application	69
Chapitre 8 – Développement de l'application.....	71
8.1. Création de la base de données.....	71
8.2. Codage de l'application	71
8.2.1. Extrait du code de la partie vue	71
8.2.2. Extrait de code de la partie modèle	73
8.3. Présentation de l'application.....	76
8.3.1. L'interface d'authentification	76
8.3.2. Page d'accueil	76
8.3.3. Formulaire d'employé.....	77
CONCLUSION	VII
BIBLIOGRAPHIE	VIII
WEBOGRAPHIE	IX

GLOSSAIRE..... X

ANNEXES XI

TABLE DES MATIERES..... XIII

RESUME.....XVI

ABSTRACTXVI

RESUME

Durant ce stage au sein de la société MD2I Antananarivo, on a pu développer et mettre en place une solution ERP de gestion des ressources humaines, couvrant les aspects tels que les employés, les congés, la présence, et la paie. Elle est réalisée avec l'ERP Odoo utilisant le langage de programmation Python, l'outil de gestion de base de données ou SGBD PostgreSQL basant sur l'architecture MVC. Pour réaliser ce projet, on a aussi utilisé la méthode de conception SCRUM, la notation UML, l'outil de gestion de version GIT, l'environnement de développement PyCharm, l'application web de gestion de projet JIRA, et l'outil de conception Visual Paradigm. Ce système est maintenant opérationnel, et répond aux besoins des utilisateurs de la société MD2I.

Mots clés : ERP, Odoo, PostgreSQL, MVC, Python, SCRUM, UML

ABSTRACT

During this internship with MD2I Antananarivo, we were able to develop and implement an ERP solution for human resources management, covering aspects such as employees, leave, attendance, and payroll. It is implemented with Odoo ERP using the Python programming language, and PostgreSQL database management tool or DBMS based on MVC architecture. The project also used the SCRUM design method, UML notation, the GIT version management tool, the PyCharm development environment, the JIRA web-based project management application, and the Visual Paradigm design tool. This system is now up and running, and meeting the needs of MD2I's users."

Keywords: ERP, Odoo, PostgreSQL, MVC, Python, SCRUM, UML